INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMON BOLIVAR

PROYECTO DE GRADO

“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE VEHÍCULO ELÉCTRICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS MIEMBROS INFERIORES”

Postulante: Oscar Ramiro Huanca Mamani

Tutor: Lic. Roberto Lucana Solita

CARRERA: MECANICA AUTOMOTRIZ

NIVEL: TECNICO SUPERIOR

LA PAZ - EL ALTO - BOLIVIA

I/2026

DEDICATORIA

Dedico este perfil de proyecto de grado a mi madre, por creer en mi capacidad, aunque pasamos momentos difíciles siempre ha estado brindándome su apoyo, comprensión, cariño y amor a lo largo de mi vida y de mi carrera.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Dios por darme la vida, salud, fortaleza y sabiduría para superar los desafíos presentados durante mi formación académica y permitirme culminar satisfactoriamente este proyecto de grado.

A mi familia por su apoyo incondicional, comprensión sacrificio y confianza durante todo este proceso.

expreso mi profundo agradecimiento al instituto técnico y tecnológico Simón Bolívar por brindarme la oportunidad de formarme profesionalmente en la carrera automotriz, proporcionado los conocimientos y herramientas necesarias para mi desarrollo personal y profesional.

INDICE GENERAL

RESUMEN……xii

INTRODUCCION xiii

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1

1.1. DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACION 1

1.1.1. Justificación técnica 1

1.1.2. Justificación social 1

1.1.3. Justificación económica 1

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2

1.2.1. Identificación del problema 2

1.2.2. Representación grafica 2

1.2.3. Formulación del problema 3

1.3. OBJETIVOS 3

1.3.1. Objetivo general 3

1.3.2. Objetivos específicos 3

1.4. ENFOQUE METODOLOGICO 3

1.4.1. Método de investigación 3

2. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 5

2.1. Vehículo eléctrico 5

2.1.1. Vehículos totalmente eléctricos (BEV) 5

2.1.2. Los vehículos híbridos enchufables (PHEV) 6

2.1.3. Vehículos híbridos no enchufables (HEV): 7

2.2. Sistemas de propulsión eléctrica 8

2.3. Principales adaptaciones: 12

2.3.1. Sociales: 16

2.3.2. Ambientales:.....17
2.3.3. Académicas y técnicas: 18
2.3.4. Conceptos clave del proyecto.....18
2.4. Conclusión del marco teórico conceptual 19
3. PROPUESTA DE INOVACION O SOLUCION DE PROBLEMA.....21
3.1. MARCO NORMATIVO 21
3.2. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA PARA PROTOTIPO DE VEHICULO 22
3.2.1. Parámetros referenciales de tubo cuadrado 22
3.2.2. Diseño de chasis.....22
3.2.3. Diseño de las partes que la complementan 23
3.2.4. Diseño de chasis y estructura.....24
3.2.5. CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA PARA EL PROTOTIPO DE VEHICULO.....25
3.2.6. Perfiles complementarios para la construcción del prototipo.....26
3.2.7. Implementación del freno.....31
3.2.8. Construcción de una palanca mando manual 33
3.2.9. Potenciómetro deslizable.....34
3.2.10. Implementación del tasador y soporte de motor 35
3.2.11. Instalación de los motores de hoberboard.....36
3.3. Relación de transmisión.....37
3.3.1. Interpretación del resultado 39
3.4. Implementación de controladores (drivers) 40
3.5. Implementación de motores brushless de hoberboard 41
3.5.1. Fuente de alimentación (Baterías).....42
3.6. Circuito de luces intermitentes.....43
3.7. Circuito de luces delanteras.....44

3.8. Esquema eléctrico 46
3.9. Cinturón de seguridad 47
3.10. FUNCIONALIDAD Y EVALUACIÓN DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROTOTIPO 48
3.11. FACTIVILIDAD TECNICA DEL PROYECTO 51
3.12. FACTIBILIDAD ECONOMICA 53
3.13. COSTO DE CONSTRUCCION 56
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 57
4.1. CONCLUSIONES 57
4.2. RECOMENDACIONES 58
BIBLIOGRAFIA 59
ANEXOS 61

INDICE DE TABLEROS

Tabla 1: pruebas de campo del prototipo ….……..……..……..53
Tabla 2: costo de materiales……..…….53
Tabla 3: costo de construcción……...56
Tabla 4: Costo total del proyecto…….....….56

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Diagrama de causa y efecto Ishikawa……..2

Figura 2: Vehiculo totalmente eléctrico……6

Figura 3: Vehículos híbridos enchufarles……..…7

Figura 4: Vehículos híbridos no enchufarles…….…….8

Figura 5: Motor brushless (DC) de vehículo eléctrico……...…….…..9

Figura 6: Motor (AC) de vehículo eléctrico……...…….....10

Figura 7: Sistema de propulsión de vehículo eléctrico…….……11

Figura 8: Vehículos adaptados de fabrica……..12

Figura 9: Controles manuales……..….13

Figura 10: Seguridad pasiva…….....14

Figura 11: Sistema de seguridad de baterías……..…..15

Figura 12: Cinturón de seguridad en vehículo……..….16

Figura 13: Ventajas sociales……...……..…17

Figura 14: Ventaja ambiental…….…..……18

Figura 15: Prototipo para persona con discapacidad de miembros inferiores…....19

Figura 16: Vehículo eléctrico para personas con paraplejia……....20

Figura 17: Parámetro de tubo……...……...…..22

Figura 18: Diseño de chasis……...……..…22

Figura 19: Diseño completo de la base del chasis…….23

Figura 20: Diseño del prototipo vista lateral……...24

Figura 21: Tubo cuadrado de 20x20 mm……..…..25

Figura 22: Perfiles complementarios……..……..26

Figura 23: Electrodo……..…..27

Figura 24: Chasis de prototipo……..……27

Figura 25: Arcos independiente para las llantas…….28

Figura 26: Porta eje de dirección……...29

Figura 27: Cremallera casera……..…….....29

Figura 28: Base de asiento de prototipo……..30

Figura 29: Volante desmontable……...…….31

Figura 30: Freno a disco ……..…….…32

Figura 31: Caliper de freno a disco……...32

Figura 32: Freno alicate (taiwanés)……..…33

Figura 33: Palanca de mando manual…….....34

Figura 34: Potenciómetro deslizable…….35

Figura 35: Tasador y soporte de motor…….36

Figura 36: Instalación de motor en su soporte……37

Figura 37: Relación de transmisión……..38

Figura 38: Controladores……....41

Figura 39: motor brushless de hoberboard…….....42

Figura 40: Batería de litio…….…….....43

Figura 41: Circuito de intermitentes……..……44

Figura 42: Circuito de luces delanteras…….....45

Figura 43: Bocina…….……45

Figura 44: Esquema de circuito de motores hoberboard…….……46

Figura 45: Cinturón de seguridad…….47

Figura 46: Chasis…….48

Figura 47: Chasis y estructura…….49

Figura 48: Soporte de llantas traseras……..49

Figura 49: Soporte de llanta de delantera.……..…….....50

Figura 50: Luces intermitentes……..50

Figura 51: Luces delanteras e intermitentes……...51

INDICE DE ANEXOS

ANEXO 1.Implementación de llantas al chasis…….…...61

ANEXO 2. Llantas de bicicleta……....61

ANEXO 3. Implementación de la polea a el aro de…….62

ANEXO 4. Implementación del arco de llanta al chasis…….62

ANEXO 5. Armado de volante, cremallera casera y asiento…….63

ANEXO 6. Implementación de frenos……63

ANEXO 7. Cremallera casera…….64

ANEXO 8. Implementación del motor……...64

ANEXO 9. Pruebas de alineación de relación de poleas…….…..65

ANEXO 10. BMS,batería de litio y cargador…….…65

ANEXO 11.controladores de motor (drivers)……....66

ANEXO 12. Arcos de chasis…….....66

ANEXO 13. Pruebas de campo…….…67

ANEXO 14. Armado de estructura…….…67

ANEXO 15. Pre-acabado de estructura……....68

ANEXO 16. Forrado de estructura…….…68

ANEXO 17. Prototipo ensamblado……....69

ANEXO 18. implementación de circuito de luces…….…...69

ANEXO 19. Tablero de interruptores…….…70

ANEXO 20. batería de ácido plomo para accesorios……..70

ANEXO 21. prueba de luces, añadido de asiento y logo……...71

ANEXO 22. vista trasera con luces de parqueo……..……...71

ANEXO 23. Logo futurista…….……72

RESUMEN

La presente investigación consiste en el diseño y construcción de un prototipo de vehículo eléctrico destinado a mejorar la movilidad de personas con discapacidad de los miembros inferiores. El prototipo está desarrollado sobre un chasis fabricado en fierro estructural, incorporando dos motores de hoverboard como sistema de propulsión, controlados mediante drivers electrónicos y alimentados por baterías de litio, lo que permite obtener un funcionamiento eficiente, seguro y con una adecuada ergonomía.

El proyecto surge como una alternativa accesible frente a los elevados costos que presentan actualmente las sillas de ruedas eléctricas y otros vehículos de movilidad asistida disponibles en el mercado. Por ello, se propone una solución de bajo costo que mantenga condiciones adecuadas de desempeño, estabilidad, seguridad y facilidad de manejo. Asimismo, el prototipo busca contribuir a la inclusión social de las personas con discapacidad, facilitando su desplazamiento en actividades cotidianas. De esta manera, se pretende ofrecer una alternativa tecnológica funcional y económicamente viable que responda a las necesidades de movilidad de este sector de la población.

INTRODUCCION

La movilidad es un elemento esencial para el desarrollo personal y la integración social de las personas. No obstante, las personas con discapacidad en los miembros inferiores enfrentan diversas dificultades para desplazarse de manera autónoma, lo que puede limitar su participación en actividades cotidianas como el trabajo, la educación y la vida social.

En los últimos años, los avances en tecnología eléctrica han permitido el desarrollo de diferentes dispositivos de movilidad asistida, los cuales buscan mejorar la independencia y calidad de vida de las personas con discapacidad. Entre estas tecnologías se encuentran los vehículos eléctricos personales, que representan una alternativa eficiente, cómoda y sostenible para facilitar el desplazamiento.

Por otra parte, el uso de motores eléctricos provenientes de dispositivos como los hoverboards ha despertado interés en el desarrollo de proyectos de movilidad eléctrica debido a su eficiencia, tamaño compacto y capacidad de generar un torque adecuado para aplicaciones de transporte personal. La reutilización de estos componentes también permite reducir costos de fabricación y promover el aprovechamiento de recursos tecnológicos existentes.

En este contexto, el presente proyecto propone la construcción de un prototipo de vehículo eléctrico destinado a personas con discapacidad en los miembros inferiores, utilizando un motor de hoverboard como sistema principal de propulsión. El desarrollo de este prototipo busca ofrecer una solución de movilidad accesible, funcional y adaptable, que contribuya a mejorar la autonomía de los usuarios.

De esta manera, el proyecto integra conocimientos mecánicos, sistemas eléctricos y tecnología de movilidad asistida, con el propósito de desarrollar una alternativa innovadora que responda a una necesidad social importante.

CAPITULO I

CAPITULO I

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACION

1.1.1. Justificación técnica

Este proyecto contribuye al desarrollo de un prototipo de vehículo eléctrico diseñado específicamente para personas con discapacidad en los miembros inferiores, ofreciendo una solución innovadora que mejora su movilidad y autonomía. Su implementación combina diseño ergonómico, tecnología accesible y eficiencia energética, permitiendo un vehículo seguro, funcional y de bajo costo. Además, aporta al ámbito académico al integrar conocimientos de ingeniería mecánica, eléctrica y diseño, y genera un impacto social positivo al favorecer la inclusión y la calidad de vida de los usuarios.

-Electrónica: utilizaremos conocimientos de soldadura de componentes, circuitos, cálculos de componentes eléctricos

-Electricidad: cálculos de voltajes y corriente. Elaboración de circuitos

-mecánica: construcción de chasis e integración de motor, cremallera dirección y polea para el giro del motor

-soldadura: utilizamos conocimientos de soldadura de arco SMAW con electrodo tomando en cuenta el amperaje

1.1.2. Justificación social

El proyecto contribuye a mejorar la calidad de vida y la autonomía de personas con discapacidad en los miembros inferiores, facilitando su desplazamiento de manera independiente.

1.1.3. Justificación económica

El proyecto ofrece una solución de movilidad accesible y de bajo costo al usar motores de hoverboard y baterías de litio, reduciendo significativamente los gastos frente a

vehículos eléctricos comerciales y sillas de ruedas motorizadas, y facilitando su fabricación y mantenimiento.

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

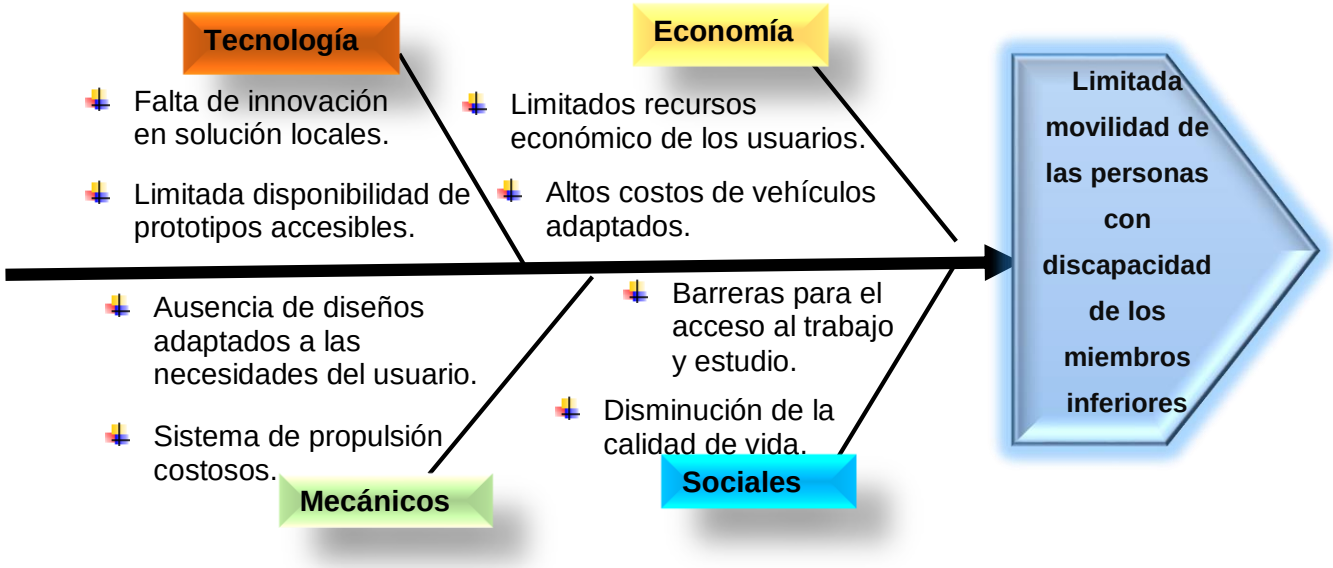
1.2.1. Identificación del problema

Las personas con discapacidad en los miembros inferiores enfrentan limitaciones importantes para desplazarse de forma independiente, lo que afecta su autonomía y participación en la vida cotidiana.

Los dispositivos de movilidad existentes, como las sillas de ruedas eléctricas, presentan altos costos y limitaciones de adaptabilidad, lo que restringe su acceso para muchos usuarios. Actualmente, no existen suficientes alternativas económicas, seguras y funcionales que permitan a estas personas movilizarse de manera autónoma. Por ello, surge la necesidad de desarrollar un prototipo de vehículo eléctrico adaptado, utilizando motores de hoverboard y baterías de litio, que brinde movilidad accesible, segura y eficiente para mejorar la calidad de vida de los usuarios.

1.2.2. Representación grafica

Figura 1: diagrama de causa y efecto ishikawa



Fuente: elaboración propia

1.2.3. Formulación del problema

¿Cómo diseñar y construir un prototipo de vehículo eléctrico de bajo costo, utilizando motores de hoverboard, que mejore la movilidad de personas con discapacidad de los miembros inferiores?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo general

- Diseñar y construir un prototipo de vehículo eléctrico accionado por motores de hoverboard, como una alternativa de movilidad de bajo costo para personas con discapacidad de los miembros inferiores, evaluando su funcionamiento, seguridad y viabilidad económica..

1.3.2. Objetivos específicos

- ✓ Identificar los requerimientos de movilidad de personas con discapacidad en los miembros inferiores.
- ✓ Construir el chasis y la estructura del vehículo eléctrico adaptado.
- ✓ Seleccionar motores de hoverboard y baterías adecuadas para el prototipo.
- ✓ Integrar y conectar los sistemas eléctricos y de control para garantizar funcionamiento seguro.
- ✓ Implementar un sistema de control adaptado para el usuario.
- ✓ Evaluar el desempeño técnico y la viabilidad económica del prototipo mediante pruebas y análisis de costos

1.4. ENFOQUE METODOLOGICO

1.4.1. Método de investigación

El proyecto se desarrolla bajo el método de diseño y construcción de prototipo, ya que su objetivo principal es diseñar, construir y validar un vehículo eléctrico adaptado para personas con discapacidad en miembros inferiores, utilizando motores de hoverboard, baterías de litio y controles manuales de acelerador y freno. Este método es particularmente adecuado porque permite transformar los conocimientos teóricos en un producto funcional, asegurando que el prototipo cumpla con los requisitos de movilidad, seguridad y accesibilidad del usuario.

Asimismo, el proyecto adopta un enfoque mixto, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas. El enfoque cuantitativo se centra en la medición objetiva del desempeño del prototipo, incluyendo parámetros como velocidad máxima, autonomía de la batería, eficiencia energética y estabilidad del vehículo durante su funcionamiento. Por otro lado, el enfoque cualitativo se enfoca en evaluar la experiencia del usuario, analizando si es funcional, la facilidad de uso de los controles manuales y la percepción de comodidad y seguridad al operar el vehículo. La combinación de ambos enfoques asegura que el prototipo no solo sea técnicamente eficiente, sino también adaptado a las necesidades reales del usuario, lo que es esencial en proyectos de movilidad para personas con discapacidad.

CAPITULO II

CAPITULO II

2. MARCO TEORICO CONCEPTUAL

2.1. Vehículo eléctrico

Un vehículo eléctrico (VE) es un medio de transporte cuya propulsión depende de uno o varios motores eléctricos que convierten la energía almacenada en baterías en energía mecánica. A diferencia de los vehículos de combustión interna, los VE no requieren combustibles fósiles para su funcionamiento, lo que representa una ventaja significativa en términos de eficiencia energética, sostenibilidad ambiental y reducción de emisiones contaminantes. (Denton, 2016)

En las últimas décadas, los vehículos eléctricos han experimentado un crecimiento notable debido a Avances en tecnología de baterías: Mayor capacidad, menor peso y ciclos de carga más duraderos.

Desarrollo de motores eléctricos más eficientes y compactos: Posibilita su integración en distintos tipos de vehículos, incluyendo adaptaciones para personas con discapacidad.

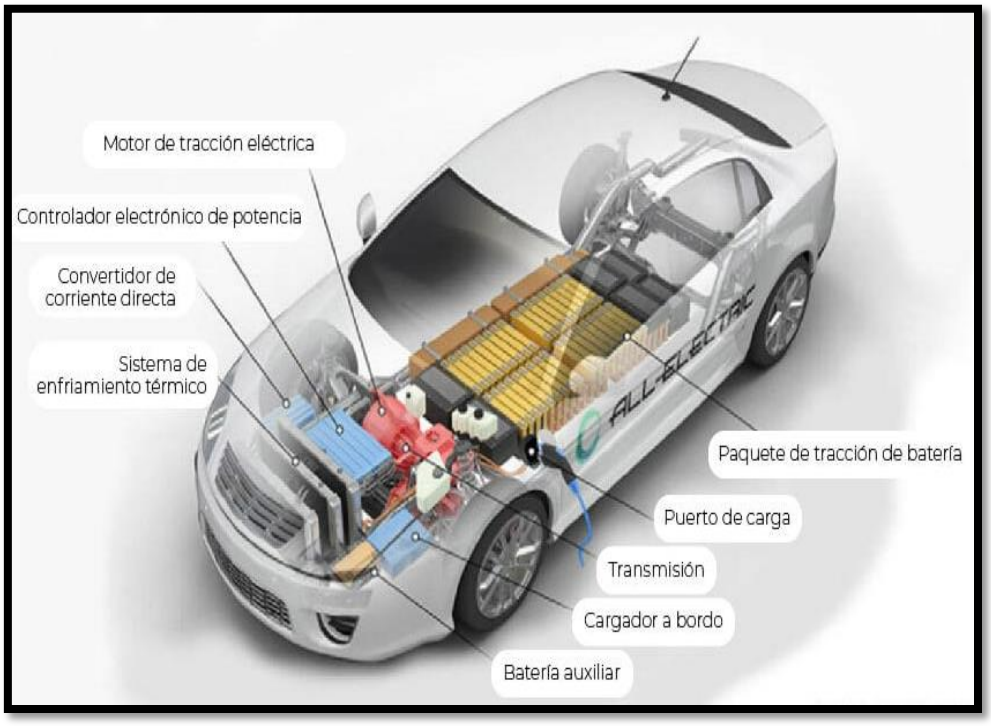
Mayor conciencia ambiental y normativas gubernamentales: Incentivan el uso de tecnologías limpias y sostenibles.

Los VE se clasifican principalmente en tres tipos:

2.1.1. Vehículos totalmente eléctricos (BEV)

Funcionan únicamente con energía eléctrica almacenada en baterías. Los vehículos totalmente eléctricos funcionan únicamente con energía eléctrica almacenada en baterías recargables, sin motor de combustión ni emisiones contaminantes directas. Son silenciosos, eficientes y requieren menos mantenimiento que los vehículos tradicionales, aunque tienen un costo inicial más elevado, una autonomía limitada y dependen de estaciones de carga para su funcionamiento. En la actualidad se puede ver que estos vehículos son una buena alternativa el cual llega a tener un fuerte impacto social, ambiental.

Figura 2: vehículo totalmente eléctrico



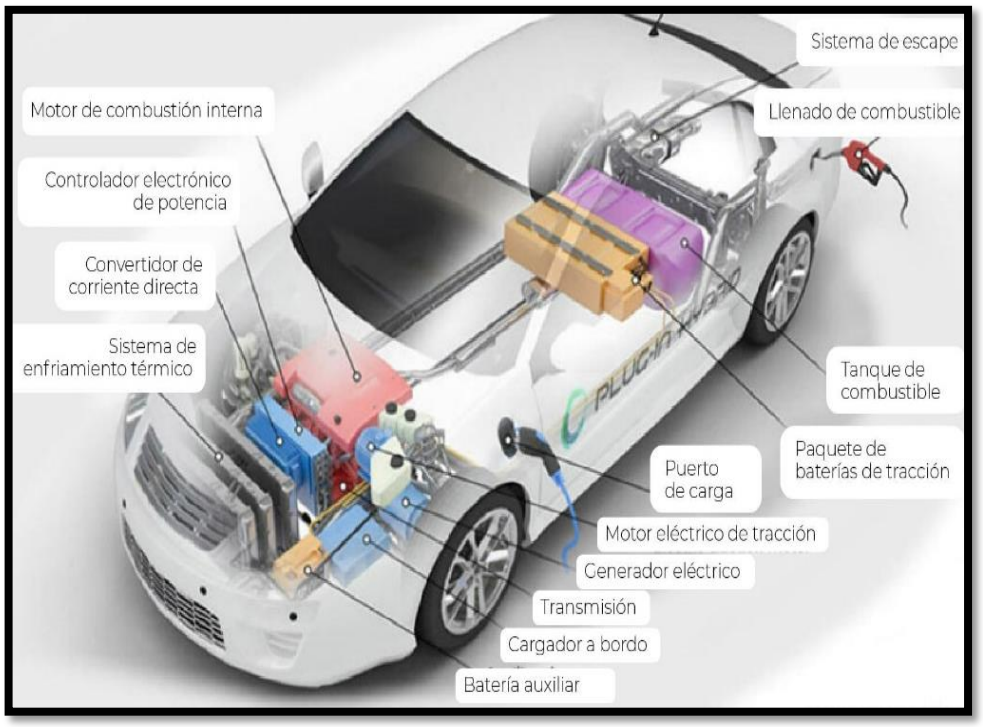
Fuente: power Sonic(2022)

2.1.2. Los vehículos híbridos enchufables (PHEV)

Combinan un motor de combustión y uno eléctrico con una batería de mayor capacidad que se recarga en enchufes externos, permitiendo circular entre 30 y 100 km solo con energía eléctrica, además de contar con modos de funcionamiento combinado o de reserva de carga; ofrecen gran ahorro de combustible, menores emisiones y seguridad de autonomía gracias al motor de respaldo, aunque tienen un precio más elevado, mayor peso y requieren cargarse habitualmente para aprovechar todas sus ventajas.

Estos vehículos usualmente llegan ser una buena alternativa para los usuarios tomando en cuenta dos opciones el cual hace el uso de combustible o bien hace el uso del motor eléctrico, se podría decir que es casi imposible que estos vehículos queden varados si es que se hace sus respectivos mantenimientos.

Figura 3: vehículos híbridos enchufables



Fuente: power Sonic(2022)

2.1.3. Vehículos híbridos no enchufables (HEV):

Utilizan un motor eléctrico para asistencia, pero dependen principalmente de combustible. Los vehículos híbridos no enchufables combinan un motor de combustión interna y uno eléctrico, donde la electricidad se genera automáticamente al frenar o con el propio motor de gasolina, sin necesidad de conectarlos a una fuente externa de carga. Mejoran el rendimiento de combustible y reducen emisiones respecto a los vehículos convencionales, son fáciles de usar al repostar solo combustible, aunque su autonomía eléctrica es muy limitada y no se pueden usar solo en modo eléctrico por mucho tiempo. Son una alternativa, pero este vehículo representa ciertas desventajas por tener cierta dependencia en lo cual sería como un vehículo de combustión interna en lo cual el motor eléctrico ayudaría en ocasiones para poder llegar a nuestro destino en caso de alguna avería. Denton, T. (2020).

Figura 4: vehículos híbridos no enchufarles



Fuente:ion.litio transform

Para un prototipo destinado a personas con discapacidad, los vehículos totalmente eléctricos (BEV) son ideales, ya que permiten un diseño compacto, silencioso y con menores requisitos de mantenimiento.

2.2. Sistemas de propulsión eléctrica

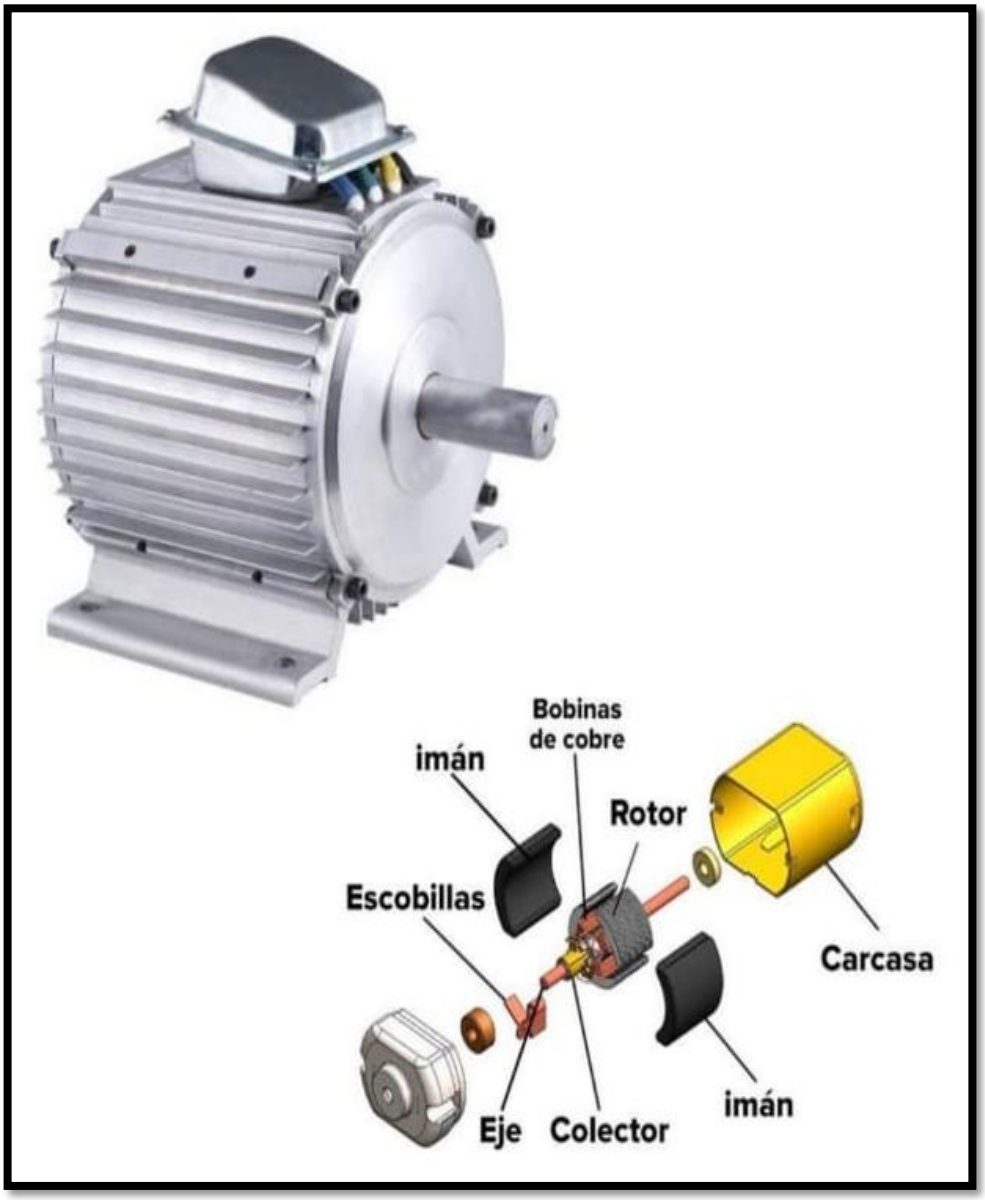
El sistema de propulsión eléctrica es el núcleo de cualquier vehículo eléctrico. Se compone de:

Motor eléctrico: Puede ser de corriente continua (DC) o corriente alterna (AC).

Motores DC: Un motor de corriente continua convierte energía eléctrica en movimiento mecánico mediante campos magnéticos. Permite controlar fácilmente la velocidad y el sentido de giro, por lo que se usa en vehículos eléctricos y otros dispositivos. Destaca por su eficiencia y respuesta rápida. Además, funciona con

baterías, lo que lo hace ideal para sistemas portátiles y móviles. Su mantenimiento es relativamente sencillo en comparación con otros tipos de motores.

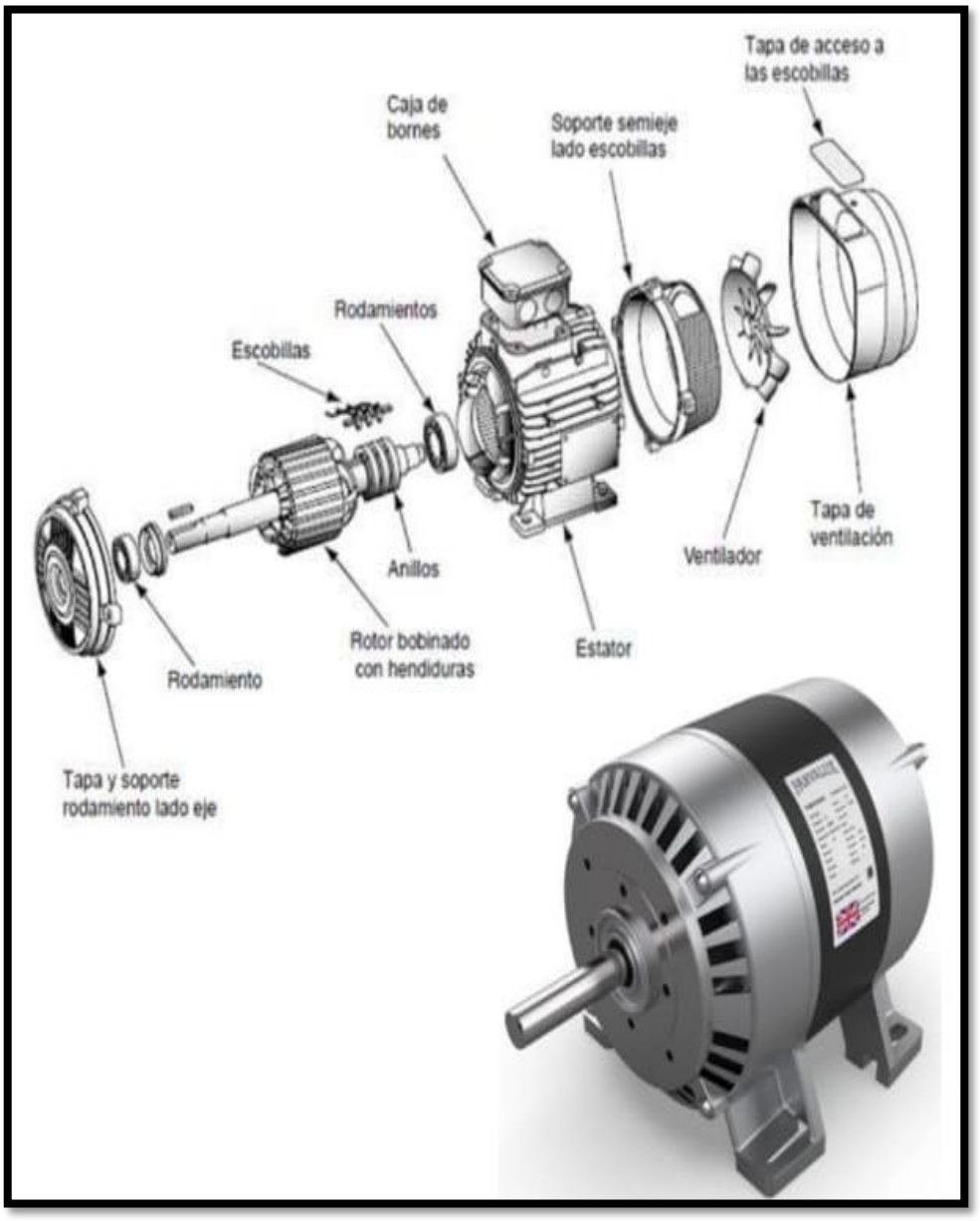
Figura 5: motor brushless (DC) de vehículo eléctrico



Fuente: directIndustry

Motores AC: Tienen mayor eficiencia, durabilidad y menor mantenimiento, aunque equieren controladores más sofisticados (inversores) y son más utilizados en el ámbito industrial.

Figura 6: Motor (AC) de vehículo eléctrico

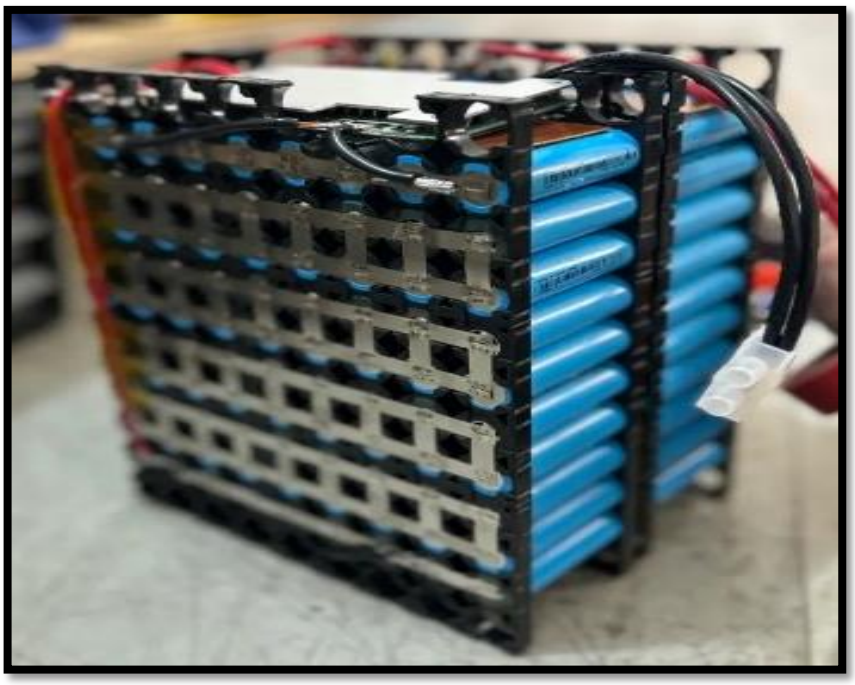


Fuente: parvalux

Controlador de motor: Administra la cantidad de energía que llega al motor, ajustando la velocidad, aceleración y torque según las necesidades del usuario.

Batería: Fuente de almacenamiento de energía, cuya capacidad determina la autonomía y rendimiento del vehículo. Entre las más usadas se encuentran baterías de plomo-ácido, níquel-cadmio y litio-ion, siendo estas últimas más ligeras y con mayor densidad energética.

Figura 7: sistema de propulsión de vehículo eléctrico



Fuente: autorevista.com

- El diseño del sistema de propulsión debe considerar:
  - ✓ Peso total del prototipo y del usuario.
  - ✓ Autonomía requerida para desplazamientos cotidianos.
  - ✓ Seguridad y facilidad de mantenimiento.

Adaptaciones para personas con discapacidad de los miembros inferiores

Las personas con discapacidad en los miembros inferiores enfrentan dificultades significativas en movilidad, independencia y acceso a vehículos convencionales. Un prototipo adaptado debe enfocarse en la ergonomía, seguridad y facilidad de uso.

Figura 8: vehículos adaptados de fabrica



Fuente: Híbridos y eléctricos

2.3. Principales adaptaciones:

Controles manuales: Permiten operar aceleración y frenado con las manos, eliminando la necesidad de uso de los pies

Asientos adaptados: Facilitan el ingreso y salida del vehículo, proporcionando estabilidad y comodidad durante la conducción.

Sistema de sujeción: Cinturones de seguridad y apoyabrazos diseñados para ofrecer protección sin limitar el movimiento del usuario.

Estas adaptaciones garantizan que el prototipo no solo sea funcional, sino también inclusivo y seguro, cumpliendo con las normativas de accesibilidad vigentes en muchos países.

Figura 9: controles manuales



Fuente:alibaba.com

Seguridad en vehículos eléctricos adaptados

La seguridad es un aspecto crítico en cualquier vehículo, pero aún más en prototipos destinados a personas con movilidad reducida. Se deben considerar:

Sistemas de frenado confiables: Frenos eléctricos asistidos o mecánicos accesibles para el usuario.

Estructura resistente: Que soporte el peso del usuario y brinde protección ante posibles colisiones o vuelcos.

Figura 10: seguridad pasiva

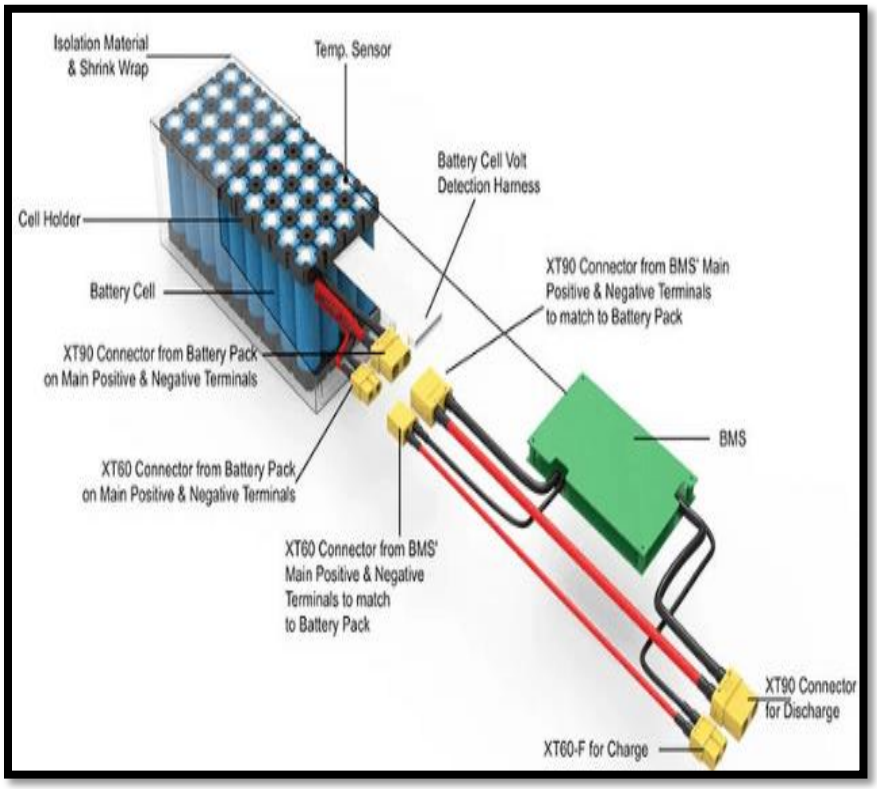


Fuente:race queen adaptation

Protecciones eléctricas: Fusibles, control de sobrecarga y desconexión automática para evitar accidentes por fallas eléctricas. Las protecciones eléctricas en vehículos eléctricos garantizan seguridad evitando descargas, cortocircuitos y sobrecalentamiento. Incluyen el sistema BMS para controlar la batería, fusibles y contactores que cortan la corriente, monitores de aislamiento, desconexión automática en choques y gestión térmica, además de señales de advertencia de alto voltaje.

El sistema de seguridad de las baterías en los autos eléctricos protege al vehículo y a los pasajeros mediante sensores y sistemas electrónicos que controlan la temperatura, el voltaje y la carga de la batería. Además, cuentan con protección contra sobrecalentamientos, cortocircuitos e impactos, garantizando un funcionamiento seguro y eficiente.

Figura 11: sistema de seguridad de baterías

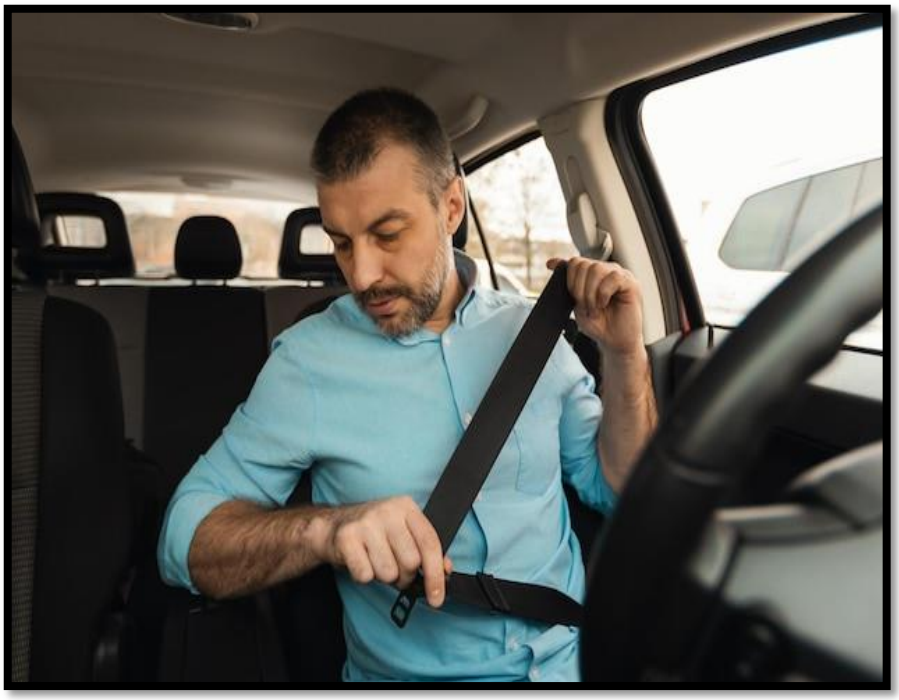


Fuentes: Holo baterry

Estabilidad y centro de gravedad: Debe garantizarse que el vehículo sea estable incluso al tomar curvas o maniobrar sobre superficies irregulares.

El cinturón de seguridad en un vehículo eléctrico cumple la misma función esencial que en cualquier otro vehículo: proteger a los ocupantes en caso de frenadas bruscas, colisiones o vuelcos. Este sistema de seguridad mantiene a las personas sujetas a sus asientos, reduciendo significativamente el riesgo de lesiones graves. En vehículos eléctricos adaptados, el cinturón es especialmente importante porque garantiza la estabilidad y protección de usuarios con necesidades de movilidad específicas. Además, trabaja en conjunto con otros sistemas de seguridad, como los airbags y los sistemas de asistencia al conductor, para ofrecer una mayor protección durante el viaje.

Figura 12: cinturón de seguridad en vehículo



Fuente: seguridad automotriz

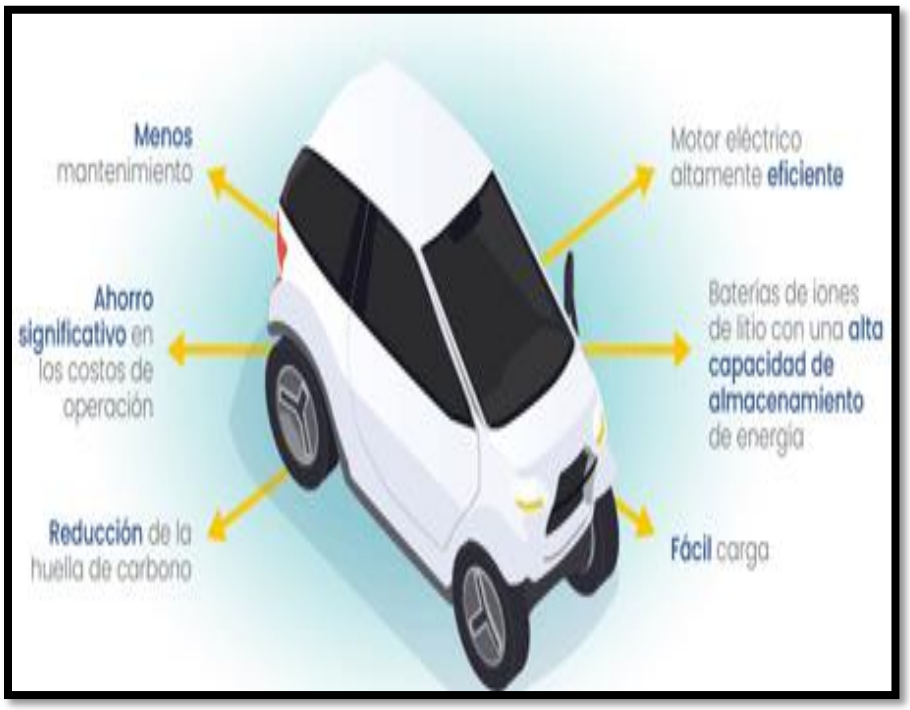
Cumplir con estas normas no solo asegura la protección del usuario, sino que también fortalece la validez técnica del proyecto ante la universidad y organismos reguladores.

Ventajas de un vehículo eléctrico adaptado

2.3.1. Sociales:

Un vehículo eléctrico adaptado ofrece importantes ventajas sociales al mejorar la movilidad y la autonomía de personas con discapacidad o con necesidades especiales de transporte. Esto facilita su acceso a la educación, el empleo, los servicios de salud y las actividades recreativas, promoviendo una mayor inclusión en la sociedad. Además, reduce las barreras de desplazamiento y fomenta la igualdad de oportunidades para todos los usuarios. Su diseño adaptado permite una participación más activa e independiente en la vida cotidiana, mejorando la calidad de vida de las personas y de sus familias. Asimismo, contribuye a construir comunidades más accesibles, equitativas e inclusivas.

Figura 13: ventajas sociales

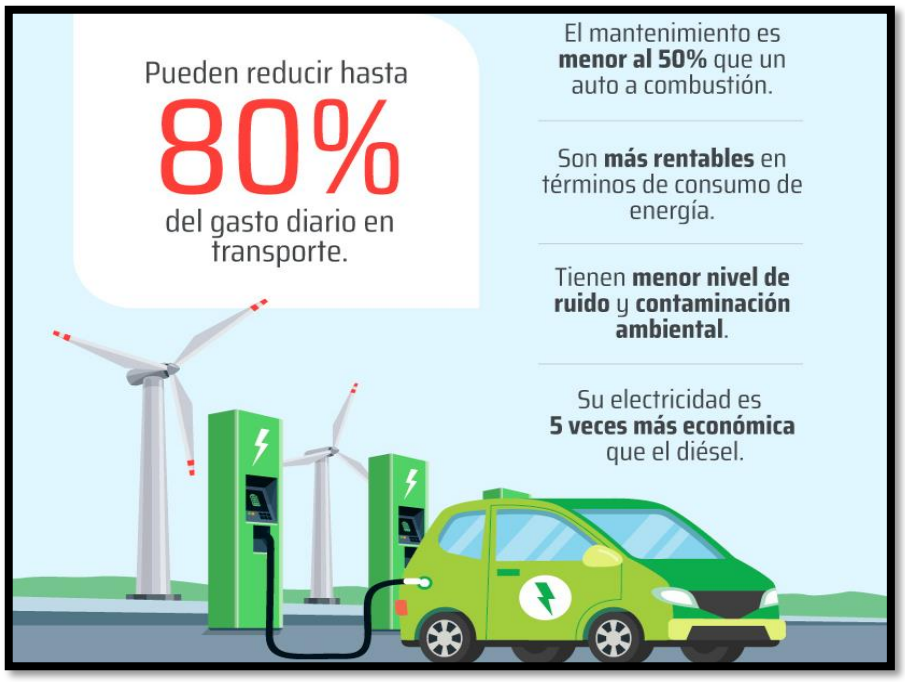


Fuente:enerlink

2.3.2. Ambientales:

Un vehículo eléctrico adaptado ofrece importantes ventajas ambientales porque no genera emisiones directas de gases contaminantes durante su funcionamiento, contribuyendo a mejorar la calidad del aire y a reducir los efectos del cambio climático. Además, produce menos contaminación acústica debido a su funcionamiento silencioso, lo que beneficia a las comunidades urbanas. Su uso disminuye la dependencia de combustibles fósiles y promueve el aprovechamiento de fuentes de energía más limpias y renovables. También contribuye a reducir la huella de carbono del sector transporte y fomenta el desarrollo de tecnologías sostenibles. A largo plazo, la adopción de estos vehículos ayuda a construir ciudades más saludables, eficientes y respetuosas con el medio ambiente.

Figura 14: ventaja ambiental



Fuente:elcomercio.pe

2.3.3. Académicas y técnicas:

Permite aplicar conocimientos de mecánica automotriz, electricidad, electrónica y diseño industrial.

Desarrolla habilidades de investigación aplicada y prototipado.

Genera un precedente para proyectos futuros de vehículos eléctricos adaptados.

2.3.4. Conceptos clave del proyecto

Prototipo: Modelo funcional a escala real que permite evaluar el diseño antes de su producción en serie. El prototipo de vehículo eléctrico adaptado integra conceptos clave como accesibilidad, seguridad, eficiencia energética e inclusión social. Su diseño busca facilitar la movilidad de personas con necesidades especiales mediante adaptaciones que mejoran la comodidad del usuario. Además, emplea tecnología eléctrica para reducir el impacto ambiental, disminuir el consumo de combustibles fósiles y promover un transporte más sostenible. Este prototipo representa una

solución innovadora que combina funcionalidad, sostenibilidad y bienestar social en un solo sistema de movilidad. Ulrich y Eppinger (2016)

Figura 15: prototipo para persona con discapacidad de miembros inferiores



Fuente:UG flash(universidad de guanajuato)

Ergonomía: Ciencia aplicada para adaptar dispositivos a las capacidades y limitaciones del usuario, garantizando confort y seguridad. Ergonomics Association (IEA, 2020)

Autonomía: Distancia máxima que puede recorrer el vehículo con una carga completa de batería. Bosch (2018)

Torque y aceleración: Características del motor que determinan la capacidad de arranque y desplazamiento del prototipo. Serway y Jewett (2018)

2.4. Conclusión del marco teórico conceptual

El desarrollo de un prototipo de vehículo eléctrico adaptado representa un aporte significativo tanto en términos sociales como tecnológicos. Integra innovación en propulsión eléctrica, diseño ergonómico y seguridad, ofreciendo soluciones a las

limitaciones de movilidad de personas con discapacidad de miembros inferiores. Este enfoque no solo fortalece competencias académicas, sino que también genera un impacto positivo en la calidad de vida y autonomía de los usuarios, demostrando la relevancia de la ingeniería mecánica aplicada a problemas reales de la sociedad.

Figura 16: vehículo eléctrico para personas con paraplejia



Fuente: made in china connecting buyers

CAPITULO III

CAPITULO III

3. PROPUESTA DE INOVACION O SOLUCION DE PROBLEMA

3.1. MARCO NORMATIVO

El presente proyecto consiste en el diseño y construcción de un prototipo de vehículo eléctrico adaptado para personas con discapacidad en miembros inferiores, desarrollado con fines académicos, de investigación y validación tecnológica. Por esta razón, su construcción y evaluación se realizaron en condiciones controladas, orientadas a verificar su funcionamiento, estabilidad, seguridad y viabilidad técnica.

Para el desarrollo del prototipo se consideraron criterios generales de seguridad mecánica, resistencia estructural, ergonomía y movilidad inclusiva. Asimismo, se tomó como referencia la normativa vigente relacionada con la circulación de vehículos y las disposiciones establecidas por el Código de Tránsito del Estado Plurinacional de Bolivia.

Cabe señalar que, al tratarse de un prototipo experimental, su circulación en vías públicas requeriría el cumplimiento de los procedimientos de homologación, registro, inspección técnica y demás requisitos exigidos por las autoridades competentes. En consecuencia, el presente proyecto tiene como finalidad demostrar la factibilidad técnica de una alternativa de movilidad adaptada y no constituye un vehículo autorizado para circulación comercial o permanente en la vía pública.

De igual manera, el diseño del vehículo busca promover la accesibilidad y la inclusión de personas con discapacidad motriz, en concordancia con los principios de igualdad de oportunidades, autonomía personal e integración social establecidos en la normativa nacional vigente.

3.2. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA PARA PROTOTIPO DE VEHICULO

3.2.1. Parámetros referenciales de tubo cuadrado

Figura 17: parámetros de tubo

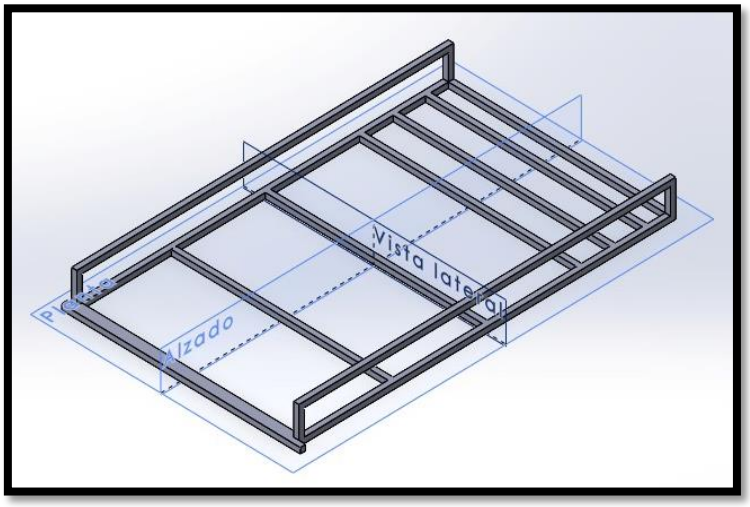
Dimensiones (mm)	Espesor (mm)	Área (mm^2)	Peso aproximado (kg/m)
20 × 20	0,9	68,8	0,54
20 × 20	1,0	76,0	0,60
20 × 20	1,2	90,2	0,71
20 × 20	1,5	111,0	0,87
20 × 20	2,0	144,0	1,13
20 × 20	2,5	175,0	1,37
20 × 20	3,0	204,0	1,60

Fuente: Elaboración propia

3.2.2. Diseño de chasis

El diseño del chasis con unas dimensiones compactas de 140x85cm, ha sido desarrollado bajo un enfoque de accesibilidad universal y máxima optimización del espacio pensando específicamente para usuarios con discapacidad en los miembros inferiores.

Figura 18: Diseño de chasis



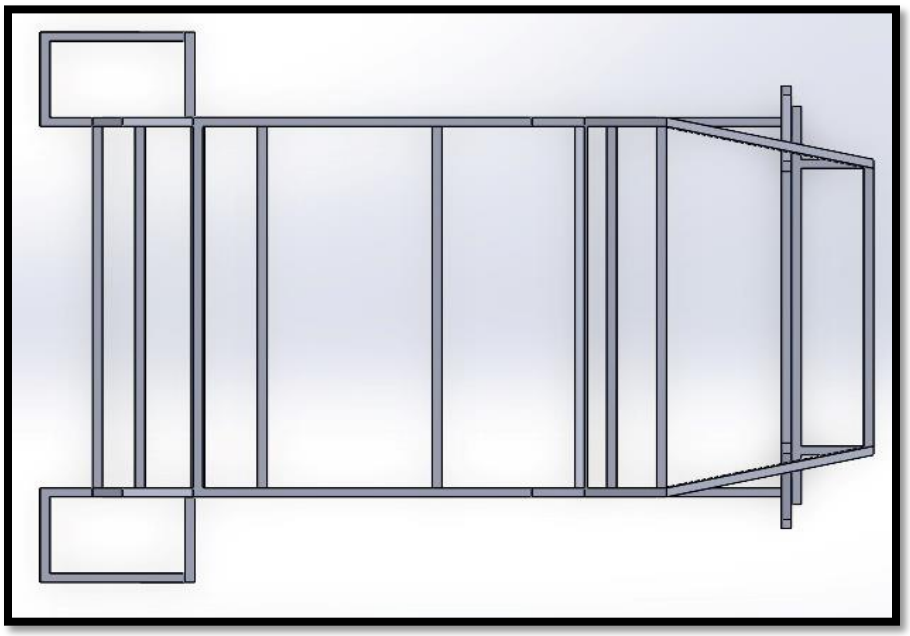
Fuente: Elaboración propia

3.2.3. Diseño de las partes que la complementan

El diseño complementario de este chasis rígido se basa en soluciones mecánicas directas y personalizadas que llegan a suplir la ausencia de amortiguadores y priorizan la autonomía del usuario. Al soldarse los ejes delanteros y traseros directamente a la estructura principal, se emplean refuerzos geométricos para soportar los impactos del terreno. Para la seguridad del usuario tomamos en cuenta el peso del vehículo, los habitantes y el terreno en cual nos encontramos para medir la durabilidad, seguridad y rendimiento.

Finalmente, las dimensiones se aprovechan con un piso plano a la altura ideal para la transferencia autónoma del conductor, permite asegurar la silla de ruedas a un costado o en la parte trasera y albergar a un acompañante de manejar segura, eficiente y sumamente económica.

Figura 19: diseño completo de la base del chasis

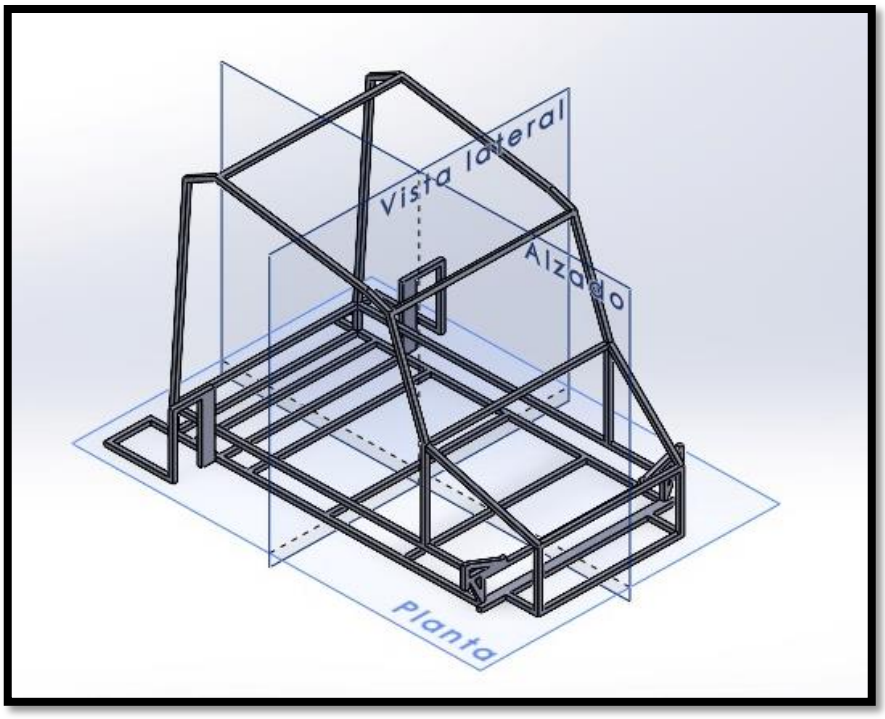


Fuente: elaboración propia

3.2.4. Diseño de chasis y estructura

La fusión del chasis y la estructura es fundamental en este caso debido a que el chasis rígido absorbe directamente los esfuerzos mecánicos del terreno ante la ausencia de un sistema de amortiguación activo. Para la base inferior encargada de soportar la carga principal del habitáculo, el motor y la trasferencia del usuario, se seleccionaron tubos cuadrados 20x20mm con un espesor de 2.0 mm; este grosor garantiza la rigidez torsional necesaria y una resistencia estructural optima contra la flexión sin incrementar excesivamente el peso total del vehículo. En este caso debido a que el chasis lleva tubos cuadrados 20x20 de 2.0 mm en la base inferior y en la superior lleva tubos de cuadrados de espesor de 1.5 mm eso es todo lo que es chasis, lo que constituye la estructura tiene una combinación de tubos de distintas medidas como tubo de 0.9 mm dependiendo el área en el que se usara dicho tubo.

Figura 20: diseño del prototipo vista lateral



Fuente: elaboración propia

3.2.5. CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA PARA EL PROTOTIPO DE VEHICULO

Para la construcción de la estructura del prototipo se procedió a la compra de 5 barras de tubo cuadrado de 2.0 - 1.5 - 1.2 - 0.9 mm y electrodo para soldar, se realizó cortes según las mediadas del diseño de la estructura.

La fabricación inicio con el trazado y cortes asegurando un acople hermético en las uniones antes de proceder a la fase de soldadura. Para garantizar la perfecta simetría y evitar deformaciones por el calor disipado durante la soldadura se realizó punteadas para verificar la simetría y el Angulo de cada parte de la estructura, posterior a la verificación se hizo el respectivo costurado de las uniones de los tubos para u cierre hermético

Figura 21: tubo cuadrado de 20x20 mm

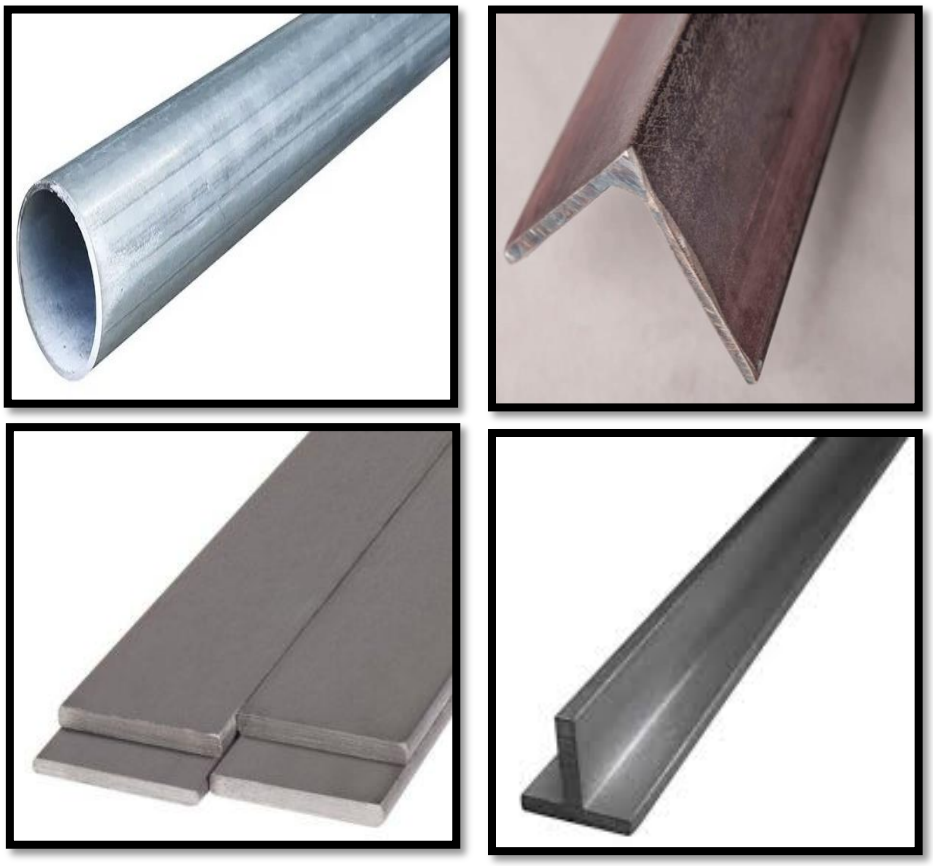


Fuente: Acerosarequipa

3.2.6. Perfiles complementarios para la construcción del prototipo

Para hacerlo más rígido y sellar puntos críticos del chasis, se incorpora cierres complementarios utilizando distintos perfiles metálicos seleccionados estratégicamente según el esfuerzo de cada ángulo de la estructura. Esta combinación de materiales comerciales y reciclados no solo optimiza costos de fabricación del prototipo sino también sella herméticamente los vértices expuestos.

Figura 22: perfiles complementarios



Fuente: laslomas

Figura 23: electrodo



Fuente: ferrequitokj

Posterior al diseño procedemos a la construcción, el siguiente paso fue hacer las uniones de los fierros cortados a medida según del diseño de la estructura, con la ayuda de la máquina de soldar se empezó a dar forma

Figura 24: chasis de prototipo



Fuente: elaboración propia

3.2.6.1 Implementación de arco para para llantas traseras

Posterior al armado de chasis nos enfocamos primero en las llantas traseras añadiendo dos arcos para cada llanta el cual esta reforzado de distintos ángulos

Figura 25: arcos independientes para las llantas



Fuente. Elaboración propia

3.2.6.2 Implementación de cremallera casera

Para implementar un sistema de dirección de cremallera y piñón casero suele ser un método ingenioso económico y resistente el cual replica a la perfección el comportamiento mecánico de un auto real.

Armamos las ruedas delanteras con una cremallera casera en el cual usamos rodamientos, piñón de moto, cadena de moto y una barra de base para fijar la cadena. Para realizar todo el armado tuvimos que realizar simulaciones de acuerdo a la distancia del chasis a las llantas, y ver cuánto es el ángulo de rotación, tomando en cuenta esos detalles comenzamos a armar las llantas que tienen una bisagra en los extremos del tubo redondo el cual nos ayuda hacer los movimientos de extremo a extremo.

Figura 26: porta eje de dirección



Fuente: elaboración propia

Figura 27: cremallera casera

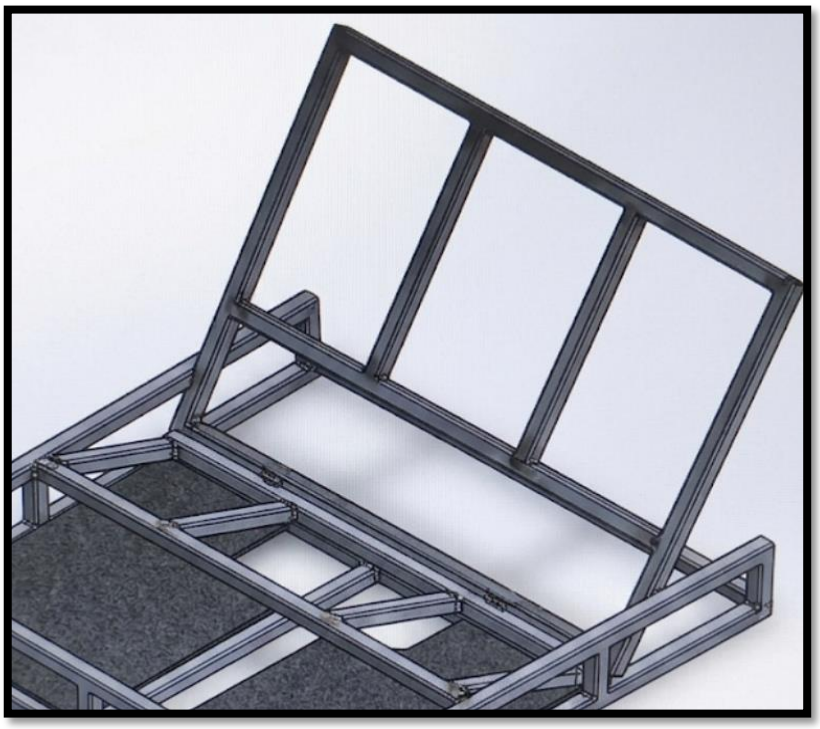


Fuente: elaboración propia

3.2.6.3 Implementación del asiento

Para añadir el asiento al vehiculó tomamos en cuenta la comodidad de los pies y del espaldar del usuario con cierta inclinación.

Figura 28: base de asiento de prototipo



Fuente: elaboración propia

3.2.6.4 Implementación de volante desmontable

Una vez montado de las cuatro ruedas en el vehículo, teniendo ya funcional la dirección añadimos un volante desmontable el cual brindara mayor comodidad al ingresar al habitáculo envase a que tomamos en cuenta el espacio que requiere la persona parapléjica y en base a esto no tenga ninguna dificultad al ingresar o al salir del vehículo.

Figura 29: volante desmontable



Fuente: elaboración propia

3.2.7. Implementación del freno

Luego de armar todas las piezas que conforman un vehículo, notamos la falta del sistema de freno por lo cual añadimos (frenos a disco y freno alicate), ya que nuestro vehículo es de un peso considerable ligero de 65kg.

Tras las pruebas de campo, tomamos en cuenta el peso y envase a el peso obtenido la velocidad que llega recorrer en la cual llega aproximadamente 16km/hrs, con la velocidad obtenida vemos como una buena opción añadir este tipo de freno que resulta económica y factible a este sistema de frenado.

Figura 30: freno a disco



Fuente: elaboración propia

Figura 31: Caliper de freno a disco



Fuente: elaboración propia

Figura 32: freno alicate (taiwanés)



Fuente: shimano_bmxfoter

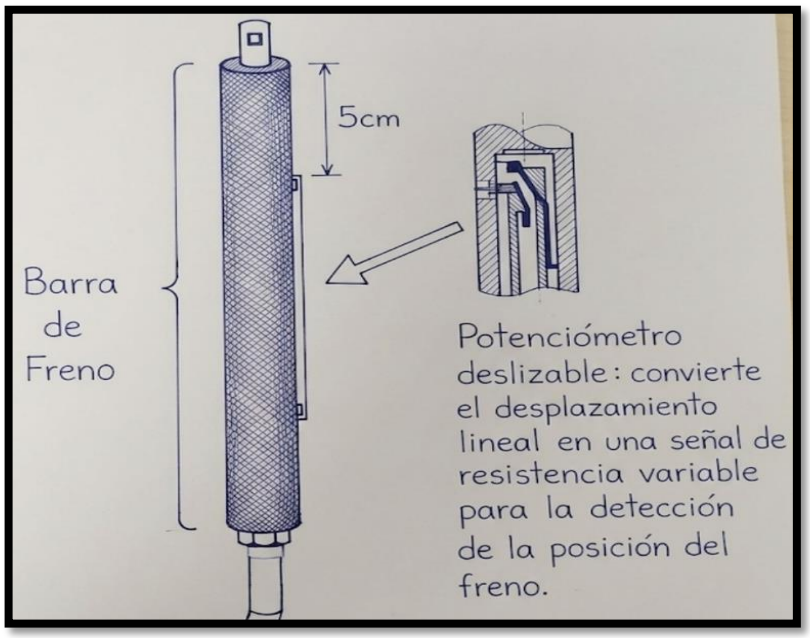
3.2.8. Construcción de una palanca mando manual

Se desarrolló un mando manual de conducción adaptada. Este mecanismo unifica el control dinámico en una palanca central de brazo extendido en la parte central del vehículo, permitiendo accionar los frenos de manera suave y eficiente al jalar la barra hacia atrás.

Sobre esta misma base se integró un potenciómetro deslizante el cual controla la aceleración del motor, consolidado un sistema de control de tracción y frenado totalmente manual.

Estructuralmente este diseño no solo resuelve el desafío de la movilidad accesible, sino que trasforma el habitáculo en un entorno seguro, ergonómico y autónomo para el usuario.

Figura 33: palanca de mando manual



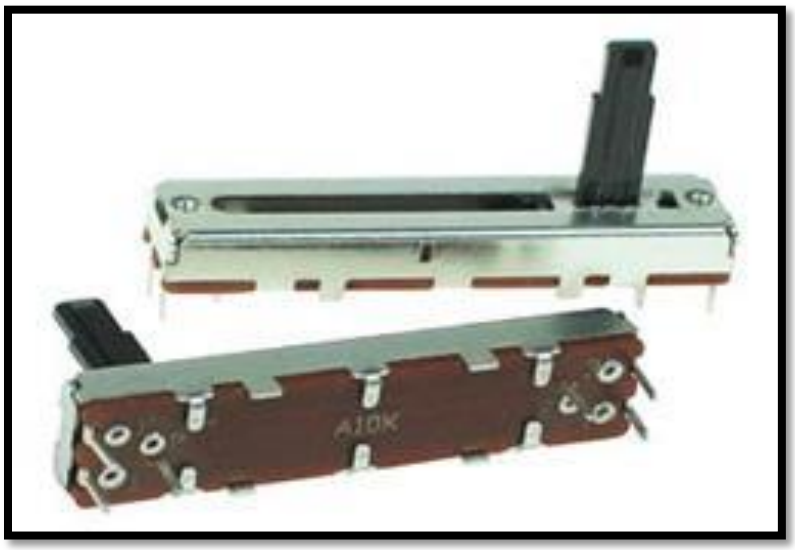
Fuente: elaboración propia

3.2.9. Potenciómetro deslizable

El potenciómetro deslizable es un componente electrónico pasivo que se utiliza para regular o controlar el nivel de voltaje y resistencia en un circuito eléctrico mediante el desplazamiento lineal de un cursor sobre una pista resistiva. A diferencia de los potenciómetros rotatorios, este dispositivo funciona moviendo un deslizador de un extremo a otro, lo que permite ajustar de manera precisa variables como el volumen de audio, la intensidad de luz o la velocidad de motores. Su estructura está compuesta por una resistencia fija, terminales de conexión y un contacto móvil que modifica la cantidad de resistencia aplicada al circuito. Debido a su facilidad de uso y precisión, el potenciómetro deslizable es ampliamente utilizado en equipos de sonido, consolas de mezcla, instrumentos electrónicos y sistemas de control industrial.

Pero en este caso lo usamos para regular la velocidad del motor ya que implementamos un resorte el cual hace que haya un retorno causando un efecto de acelerado y desacelerado el resorte hace que retorne al punto 0.

Figura 34: potenciómetro deslizable



Fuente: sawersbolivia

3.2.10. Implementación del tasador y soporte de motor

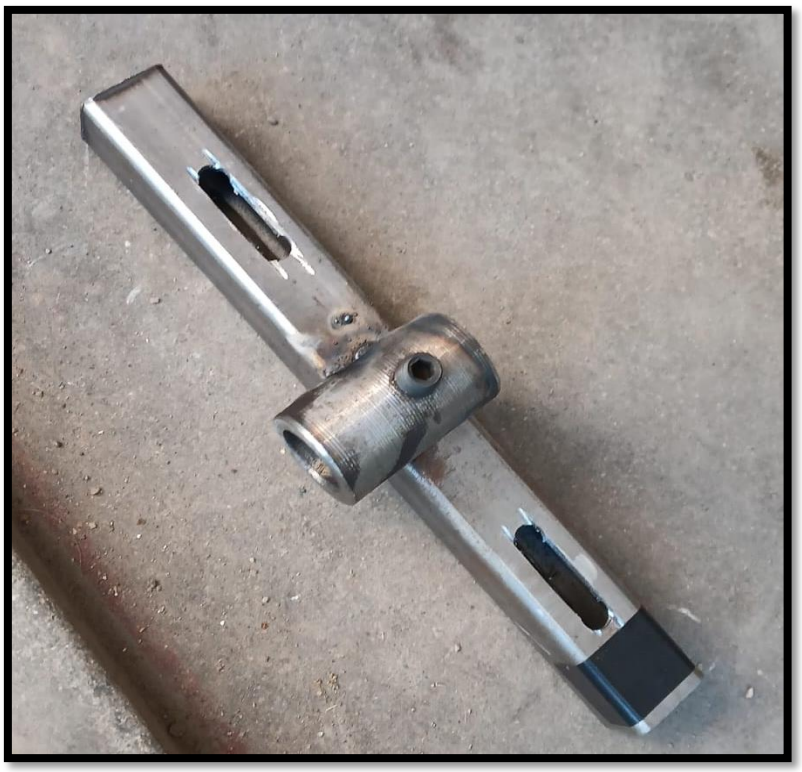
Para realizar el tasador primero analizamos el espesor del tubo que usaremos que será de 2.0mm. Es uno de los elementos que garantizan la estabilidad estructural y eficiencia de la transmisión de potencia del vehículo. Para la fabricación del mecanismo tasador se seleccionó un perfil de tubo cuadrado 20x20 mm el cual proporciona una rigidez mecánica y necesaria para soportar los esfuerzos de la tracción y torsión sin añadir peso excesivo al conjunto.

Este sistema regulable permite ajustar la tensión de la correa de forma dinámica y milimétrica optimizando la entrega de torque y previniendo el desgaste prematuro de los componentes de transmisión; El diseño asegura la alineación de la polea del motor con la polea de la llanta.

Una vez realizada las pruebas de tesado, añadimos un soporte fijo para el motor por lo cual es necesario tomar en cuenta la alineación del soporte del motor, porque de lo contrario la polea del motor no sincronizaría linealmente con la polea del aro de la

llanta y esto ocasionaría un desgate prematuro en la correa posterior a ello habría fallas en la relación de transmisión.

Figura 35: tasador y soporte de motor



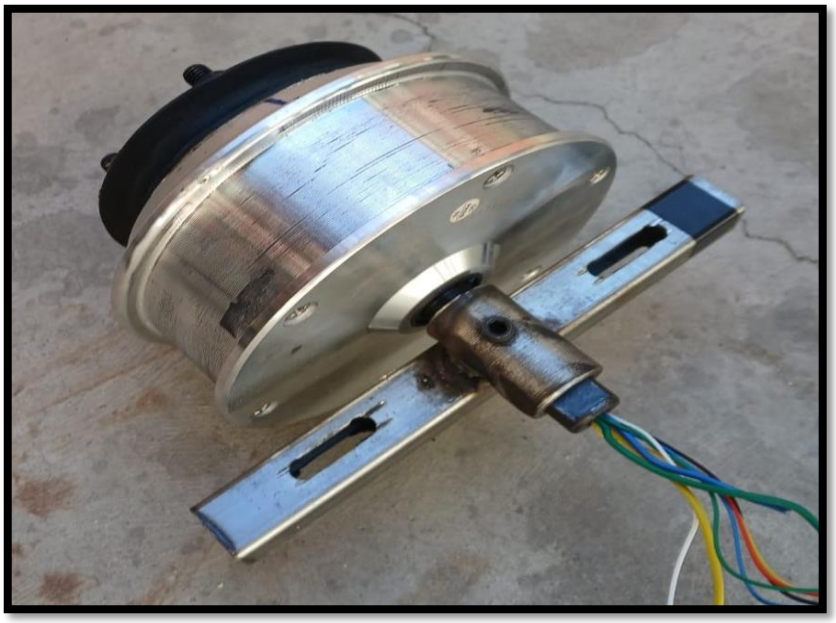
Fuente: elaboración propia

3.2.11. Instalación de los motores de hoberboard

La instalación consta de un soporte fabricado a medida que actúa como tensor casero, diseñado específicamente para sujetar de forma rígida y segura el motor de hoberboard. Este mecanismo no solo garantiza la alineación y estabilidad estructural del motor frente a las fuerzas de torsión, sino que también facilita el ajuste.

Tomamos en cuenta que el motor tiene una polea adaptada para que pueda transmitir el giro mediante una correa en v el cual hace que la propulsión del motor se transmita a la polea de la llanta.

Figura 36: instalación de motor en su soporte



Fuente: elaboración propia

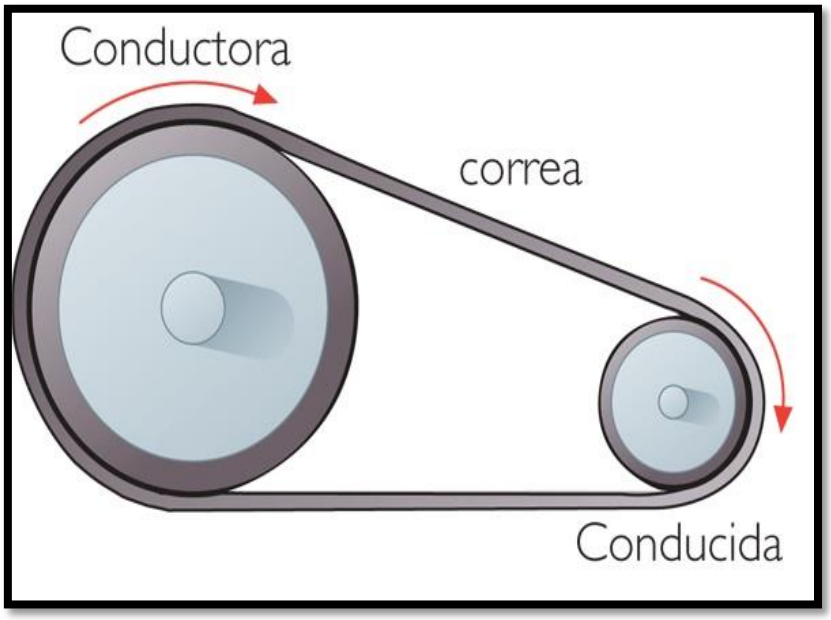
3.3. Relación de transmisión

Para optimizar el rendimiento del sistema de propulsiones se implementó un mecanismo de acoplamiento por transmisión indirecta utilizando poleas y una correa en v. la polea motriz fue adaptada externamente al cuerpo del motor de hoberboard con un diámetro de 10 cm mientras que la polea conducida es de 38.5 de diámetro, se adaptó y se fijó de manera céntrica directamente sobre los radios del aro.

Esta configuración establece una relación de transmisión de reducción de **3.85: 1**, lo que significa que el motor realiza **3.85** revoluciones por cada giro completo de la rueda.

Mecánicamente esta reducción es fundamental para el proyecto, ya que optimiza el consumo eléctrico al multiplicar el torque, lo que alivia la carga del trabajo de los motores brushless y protege los controladores independientes (drivers) de 48v contra sobre calentamientos por esfuerzo.

Figura 37: relación de transmisión



Fuente:tecnogalan

En un sistema de transmisión por poleas, cuando una polea pequeña mueve una polea más grande, la velocidad disminuye, pero el torque o fuerza aumenta.

Fórmula de la relación de transmisión

$$i = \frac{D_1}{D_2}$$

Datos del sistema

Para el proyecto se utilizaron las siguientes dimensiones:

- Polea del motor (conductora): 10 cm
- Polea de la rueda (conducida): 38.5 cm

La relación de transmisión obtenida es:

3.85:1

3.3.1. Interpretación del resultado

El resultado 3.85:1 significa que:

- por cada 3.85 vueltas del motor,
- la rueda realiza 1 vuelta.

Esto ocurre porque la polea de la rueda posee un diámetro mayor que la polea del motor.

Como consecuencia:

- disminuye la velocidad de giro en la rueda,
- aumenta el torque transmitido,
- y mejora la fuerza de tracción del sistema.

3.3.1.1 Efecto de la transmisión en el sistema

La relación de transmisión influye directamente en el comportamiento del vehículo.

3.3.1.2 Reducción de velocidad

La rueda gira más lentamente que el motor.

3.3.1.3 Incremento del torque

La fuerza aplicada sobre la rueda aumenta.

3.3.1.4 Mejor aceleración

El vehículo tiene mejor salida desde reposo.

3.3.1.5 Mayor capacidad de carga

El sistema puede mover mayor peso o subir pendientes con más facilidad.

3.3.1.6 Aplicación en el proyecto

En este proyecto, la relación de transmisión de 3.85:1 fue seleccionada para aprovechar el torque del motor y mejorar la tracción del vehículo eléctrico.

Debido a que el sistema utiliza un motor de hoverboard alimentado con 48 V, el motor alcanza altas revoluciones. Por ello, la transmisión ayuda a reducir la velocidad excesiva y transformar parte de esa velocidad en fuerza útil sobre la rueda.

Esto demuestra que la transmisión reduce la velocidad de rotación y aumenta el torque disponible en la rueda.

3.3.1.7 Conclusión

La relación de transmisión de 3.85:1 permite reducir la velocidad generada por el motor y aumentar el torque aplicado a la rueda. Esto mejora la tracción, la aceleración y el desempeño general del sistema de movilidad eléctrica, haciendo más eficiente el funcionamiento del vehículo.

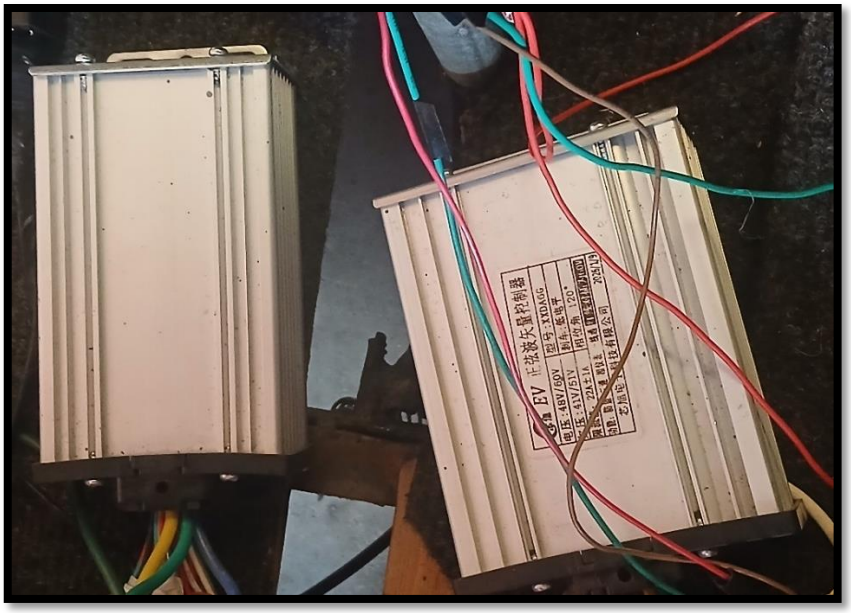
3.4. Implementación de controladores (drivers)

Es el cerebro electrónico del sistema; se encarga de gestionar la energía que viaja desde la batería hacia los motores eléctricos (usualmente motores brushless o si escobillas ubicados en las ruedas) transformando la corriente continua en señales trifásicas reguladas. Su función principal es interpretar el orden del usuario que en el caso de los hoberboard provienen de los sensores de los giroscopios al detectar la inclinación del cuerpo para ajustar la precisión de la velocidad.

Este componente integra sistemas de protección esenciales que monitorean constantemente la temperatura, evitan sobre corrientes, gestionan el frenado

regenerativo para recuperar la energía, cortan el suministro en caso de fallos, garantizando así tanto el equilibrio dinámico del vehículo como la seguridad de todo el sistema eléctrico.

Figura 38: controladores



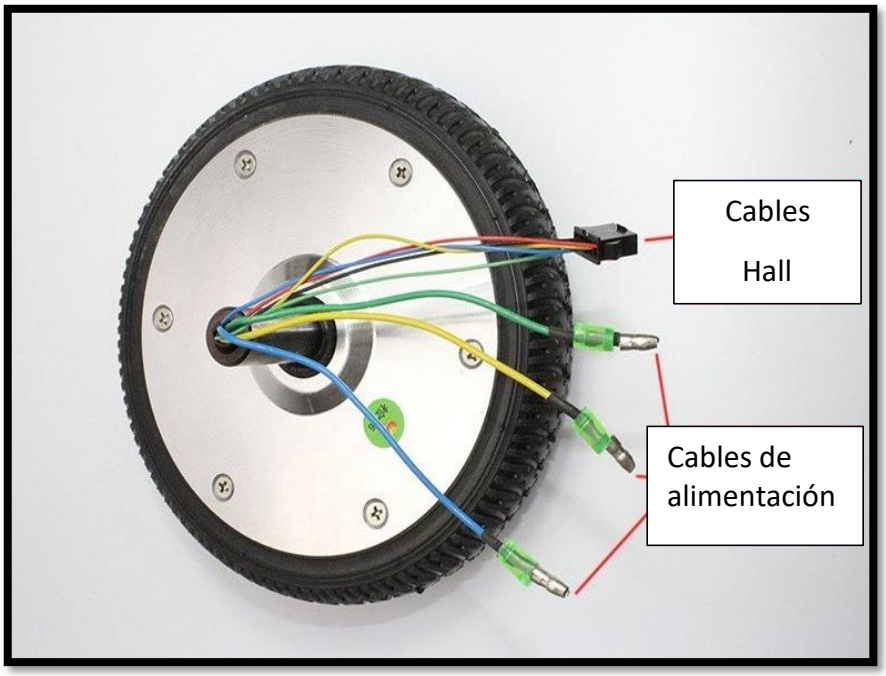
Fuente: elaboración propia

3.5. Implementación de motores brushless de hoberboard

Los motores brushless (sin escobillas) utilizados en hoverboards de **36 V** son motores eléctricos de corriente continua conmutados electrónicamente, lo que significa que no utilizan escobillas mecánicas para la transferencia de corriente, sino que su funcionamiento es controlado por un controlador electrónico (ESC o driver). Este tipo de motor está compuesto por un rotor con imanes permanentes y un estator con bobinados trifásicos, donde la conmutación de las fases se realiza de forma secuencial para generar el campo magnético giratorio que produce el movimiento. Su principal ventaja es la alta eficiencia energética, bajo mantenimiento y mayor vida útil en comparación con motores con escobillas. En el caso de los hoverboards de 36 V,

estos motores están diseñados para operar de manera óptima alrededor de ese voltaje nominal, ofreciendo un equilibrio entre velocidad, torque y consumo energético. Además, incorporan sensores Hall en muchos modelos, los cuales permiten al controlador conocer la posición del rotor para una conmutación precisa, mejorando la suavidad del arranque y la eficiencia en distintas condiciones de carga.

Figura 39: motor brushless de hoberboard



Fuente: elaboración propia

3.5.1. Fuente de alimentación (Baterías)

Las baterías de litio son fundamentales en los vehículos eléctricos porque almacenan y suministran la energía necesaria para el funcionamiento del motor y los sistemas electrónicos. Se destacan por ser más ligeras, eficientes y duraderas, permitiendo mayor autonomía y mejores tiempos de recarga. En comparación, las baterías de ácido-plomo, utilizadas actualmente en muchos vehículos eléctricos en Bolivia por su bajo costo, son más pesadas, tienen menor vida útil y reducen el rendimiento del vehículo; sin embargo, siguen siendo una alternativa económica y accesible para proyectos de movilidad eléctrica.

Actualmente muchos vehículos eléctricos en Bolivia utilizan baterías de ácido-plomo debido a su bajo costo y fácil disponibilidad en el mercado nacional.

Estas baterías permiten reducir el precio del vehículo y son sencillas de mantener; sin embargo, presentan desventajas como mayor peso, menor autonomía y una vida útil más corta. En comparación, las baterías de litio ofrecen mejor rendimiento y mayor duración, pero su costo elevado limita su uso en muchos proyectos de vehículos eléctricos del país.

Figura 40: batería de litio



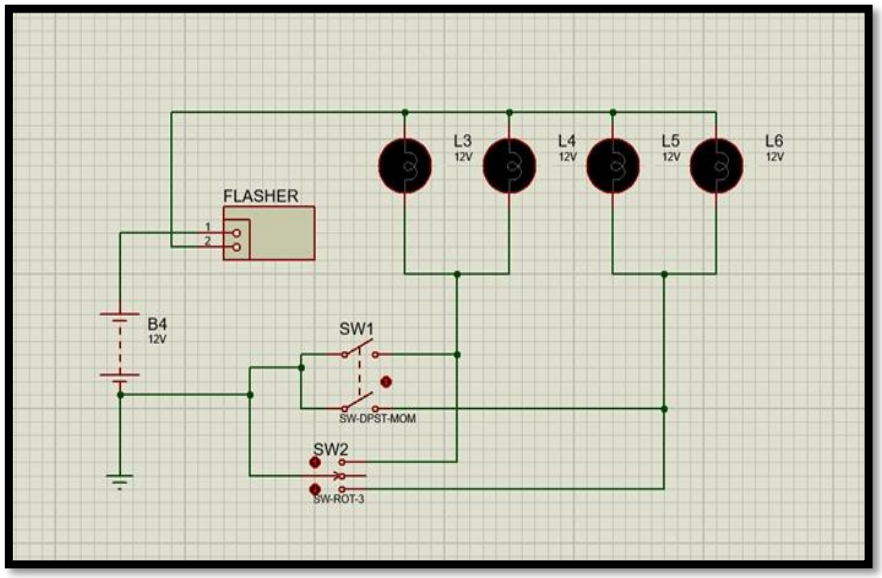
Fuente: moviltronics

3.6. Circuito de luces intermitentes

El circuito de luces de parqueo y guiñadores muestra la conexión eléctrica de los componentes encargados de la señalización e iluminación del vehículo. En este esquema se incluyen elementos como la batería, interruptores, fusibles, flasheador, cables y focos led. Las luces de parqueo permiten que el vehículo sea visible

cuando está detenido o circula en baja iluminación, mientras que los guiñadores indican cambios de dirección mediante luces intermitentes. Este diagrama es importante para comprender el funcionamiento del sistema eléctrico y facilitar su instalación y mantenimiento.

Figura 41: circuito de intermitentes

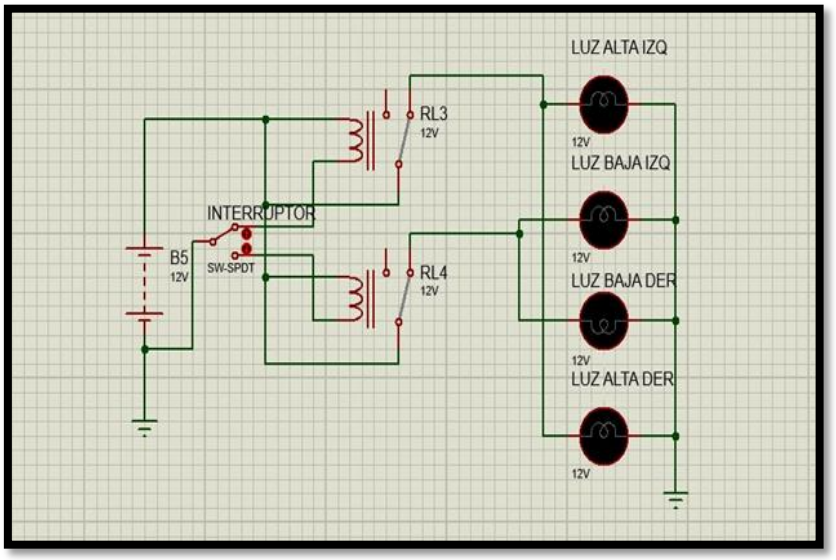


Fuente: elaboración propia

3.7. Circuito de luces delanteras

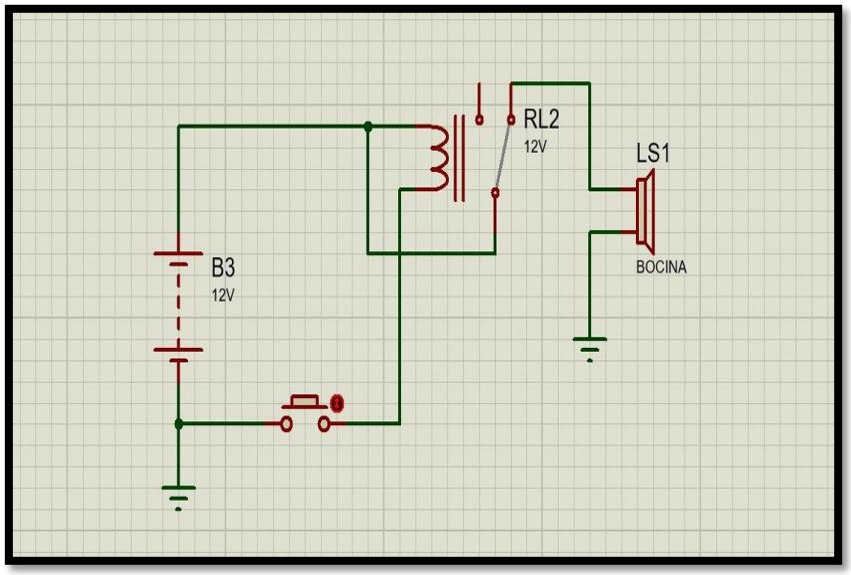
El circuito de luces delanteras de un vehículo es el sistema eléctrico encargado de alimentar y controlar el funcionamiento de las luces bajas y altas. Está compuesto por la batería, fusibles, interruptor de luces, relés, cables y focos led . Cuando el conductor activa el interruptor, la corriente eléctrica fluye desde la batería hacia los leds. Este sistema es fundamental para la seguridad vial, ya que garantiza una adecuada iluminación de la carretera y mejora la visibilidad del vehículo en condiciones de poca luz o mal tiempo.

Figura 42: circuito de luces delanteras



Fuente: elaboración propia

Figura 43: bocina



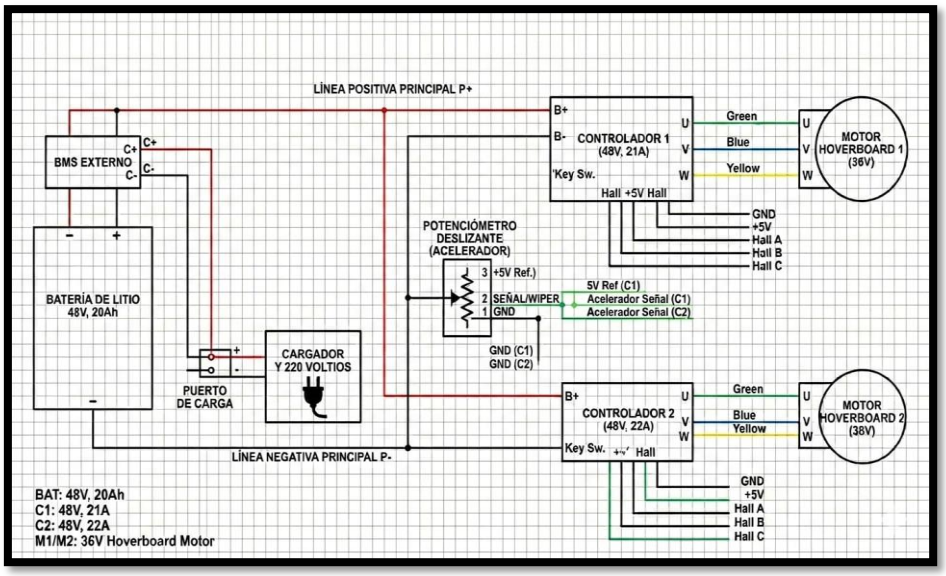
Fuente: elaboración propia

3.8. Esquema eléctrico

El esquema eléctrico del prototipo corresponde a un sistema de propulsión para vehículo eléctrico que utiliza una batería de litio de 48 V y 20 Ah como fuente principal de energía, la cual está gestionada por un BMS. Este sistema de control es fundamental porque protege la batería supervisando el voltaje y la corriente de cada celda, equilibrando la carga y evitando condiciones peligrosas como sobrecarga, sobre descarga o sobrecalentamiento, lo que garantiza seguridad y mayor vida útil del sistema.

El sistema de aceleración se controla mediante un potenciómetro deslizable, que envía una señal variable a los drivers para regular la velocidad de forma progresiva. Al desplazar el potenciómetro, se modifica la respuesta de los motores, permitiendo una aceleración y desaceleración suave, evitando movimientos bruscos y mejorando la experiencia de conducción. En conjunto, la integración de la batería, el BMS, los drivers, los motores conforma un sistema eléctrico eficiente, estable y adecuado.

Figura 44: esquema de circuito de motores hoberboard



Fuente: elaboración propia

3.9. Cinturón de seguridad

El cinturón de seguridad es un dispositivo de protección diseñado para mantener al ocupante sujeto al asiento durante la circulación de un vehículo. Su función principal es reducir el riesgo de lesiones en caso de frenadas bruscas, colisiones o vuelcos, evitando que el usuario sea proyectado fuera de su posición. Este elemento constituye uno de los sistemas de seguridad pasiva más importantes en los vehículos, ya que contribuye significativamente a la protección de la integridad física del ocupante.

Figura 45: cinturón de seguridad



Fuente: Elaboración propia

3.10. FUNCIONALIDAD Y EVALUACIÓN DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROTOTIPO

En el análisis de la evaluación y funcionalidad técnica del presente proyecto se demuestra que se atendió el problema de investigación desde un punto de vista técnico, dando solución al mismo.

El análisis de la factibilidad se enfoca en la determinación de la viabilidad técnica del proyecto “DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN PROTOTIPO DE VEHICULO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE MIEMBROS INFERIORES”

El propósito de esta fase es verificar que todos los sistemas respondan de forma efectiva y eficiente al diseño y construcción correspondiente, como ser el chasis del prototipo la estructura, soportes de llantas delanteras y traseras, el funcionamiento el sistema eléctrico de los motores hoberboard, circuito de luces intermitentes, circuito de luces delanteras.

Figura 46: chasis



Fuente: elaboración propia

Figura 47: chasis y estructura



Fuente: elaboración propia

Figura 48: soporte de llantas traseras



Fuente: elaboración propia

Figura 49: soporte de llanta de delantera



Fuente: elaboración propia

Figura 50: luces intermitentes



Fuente: Elaboración propia

La construcción del prototipo de vehículo eléctrico desde cero, partiendo del diseño y selección de componentes hasta su ensamblaje completo. El proyecto integra un sistema de propulsión eléctrico, estructura adaptada y controles de manejo, logrando un vehículo funcional destinado al transporte de dos personas. Este proceso permitió transformar una idea inicial en un sistema real de movilidad, orientado a mejorar la accesibilidad y la autonomía de los usuarios con paraplejia.

Figura 51: luces delanteras e intermitentes



Fuente: Elaboración propia

3.11. FACTIBILIDAD TECNICA DEL PROYECTO

Para el análisis de factibilidad de proyecto se compara dos situaciones posibles la “situación sin proyecto” y la “situación con proyecto”, con el fin de establecer beneficios del proyecto con la situación de no a ver realizado el proyecto.

COMPARACION DE SITUACION “SIN PROYECTO” Y “CON PROYECTO”

Haciendo esta comparación se denota los diferentes aspectos y ventajas al aplicar el proyecto de grado.

CONDICIONES OBSERVADAS "SIN PROYECTO"

En el aspecto técnico, resaltan los aspectos negativos señalados al identificar el problema los que pueden reiterar de la siguiente manera.

- Dificultad de movilidad para personas con discapacidad de miembros inferiores, especialmente cuando requieren trasladarse junto a un acompañante.
- Dependencia de terceros o del transporte público, lo que reduce su autonomía e independencia.
- Limitaciones para el traslado seguro de una persona con silla de ruedas y un bebé, debido a la falta de medios de transporte adecuados.
- Altos costos y poca disponibilidad de vehículos adaptados para este tipo de necesidades familiares.

CONDICIONES ESPERADAS "CON PROYECTO"

Con este proyecto de grado tenemos más ventajas que desventajas favorables para nuestro estudio sobre el prototipo, diseñado para dos personas, un bebé y una silla de ruedas, entre los más importantes se puede mencionar las siguientes ventajas.

- Mayor autonomía de desplazamiento para personas con discapacidad de miembros inferiores y su acompañante.
- Los mantenimientos no son constantes como los motores de combustión interna.
- Posibilidad de transportar de forma segura a dos personas, un bebé y una silla de ruedas en un solo vehículo.
- Reducción de la dependencia del transporte público o terceros para la movilidad diaria.
- Mejora en la accesibilidad y comodidad durante los traslados.

- Solución de movilidad más inclusiva, funcional y adaptada a necesidades familiares específicas.

Tabla 1: Pruebas de campo de prototipo

CARRETERA ASFALTADA	CAMINO DE TIERRA	CAMINO EMPEDRADO	SE HIZO PRUEBA DE:
X	X	X	VELOCIDAD
X	X	X	POTENCIA

Fuente: Elaboración propia.

3.12. FACTIBILIDAD ECONOMICA

Tabla 2: Costos de materiales

N°	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO (en B.s.)	COSTO TOTAL (en B.s.)
Componentes principales					
1	**Batería de litio**	**Pza.**	**1**		**2800**
2	**Motores hoberboard**	**Pza.**	**2**	**400**	**800**
3	**Tubo cuadrado 20x20 1.2 mm**	**Pza.**	**3**	**58**	**174**
4	**Tubo cuadrado 20x20 0.9mm**	**Pza.**	**1**		**45**

5	**Tubo redondo**	**Pza.**	**1**		**30**
6	**Platino 1plg**	**Pza.**	**1**		**60**
7	**Tubo cuadrado 15x15 0.9mm**	**Pza.**	**1**		**32**
8	**Angular 1plg**	**Pza.**	**1**		**66**
9	**Discos corte**	**Pza.**	**1**		**10**
10	**Disco de desgaste**	**Pza.**	**1**		**18**
11	**Pintura anticorrosivo**	**Pza.**	**1**		**55**
12	**Cadena de moto**	**Pza.**	**1**		**20**
13	**Piñón**	**Pza.**	**1**		**20**
14	**llantas**	**Pza.**	**2**	**100**	**400**
15	**aro**	**Pza.**	**2**	**80**	**320**
16	**Polea de rueda**	**Pza.**	**1**		**50**
17	**Polea de motor**	**Pza.**	**1**		**80**
18	**rodamientos**	**Pza.**	**3**	**10**	**30**
19	**volante**	**Pza.**	**1**		**35**
20	**Freno alicate**	**Pza.**	**2**		**100**
21	**Polipropileno flexible**	**Pza.**	**3**	**30**	**90**
22	**Luces led pastilla**	**Pza.**	**8**	**4**	**32**
23	**cable**	**Pza.**	**10**	**3**	**30**
24	**flasher**	**Pza.**	**1**		**68**
25	**Cinta aislante**	**Pza.**	**1**		**10**

26	**enchufe**	**Pza.**	**2**	**4**	**8**
27	**Botón de un tiempo**	**Pza.**	**1**		**28**
28	**Interruptor pequeño**	**Pza.**	**1**		**15**
29	**jalador**	**Pza.**	**1**		**15**
30	**tapizado**	**Pza.**	**1**		**300**
31	**Batería de moto**	**Pza.**	**1**		**50**
32	**Correa en V**	**Pza.**	**2**	**80**	**160**
33	**Tacos de goma**	**Pza.**	**4**	**10**	**40**
COMPONENTES COMPLEMENTARIOS					
1	**Cinta reflectante**	**2 m**	**2**		**30**
2	**Logo de discapacitado**	**Pza.**	**1**		**25**
3	**Electrodo**	**kg**	**6**	**55**	**330**
				TOTAL	**6376**

Fuente: Elaboración propia

3.13. COSTO DE CONSTRUCCION

Tabla 3: Costos de construcción (en bolivianos)

N	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD DE TRABAJOS	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL (en B.s.)
Mano de obra (personal)						
1	Cableado	Hrs.				100
2	Cortes y soldadura	Hrs.				500
3	Otras actividades	Hrs.				100
4	Pintado	Hrs.	2	1	15	220
	TOTAL					920

Fuente: Elaboración propia

COSTO TOTAL (en bolivianos)

Tabla 4: Costos total del proyecto

N°	COSTO	SUB TOTAL (en bolivianos)
1	Material e insumos	6246
2	Construcción	920
	TOTAL	7296

FUENTE: elaboración propia

CAPITULO IV

CAPITULO IV

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES

El proyecto de diseño y construcción del prototipo de vehículo eléctrico para personas con discapacidad de miembros inferiores se culminó con éxito, cumpliendo los objetivos planteados y logrando un sistema funcional, seguro y adaptado a las necesidades de los usuarios. Las principales conclusiones son:

- Se diseñó y ensambló desde cero la estructura del vehículo, logrando un prototipo capaz de transportar a dos personas, un bebé y una silla de ruedas, garantizando estabilidad y seguridad durante el desplazamiento.
- Se implementó un sistema de propulsión eléctrico con batería de litio de 48 V y 20 Ah, gestionada por un BMS, asegurando un suministro de energía eficiente, seguro y confiable.
- Se integraron dos drivers de 48 V (22 A y 21 A) y dos motores tipo hoverboard de 36 V, logrando una respuesta adecuada en torque y velocidad para el traslado del vehículo.
- Se incorporó un sistema de transmisión mediante poleas y correa en V (polea de motor de 10 cm y polea de rueda de 38.5 cm), optimizando la relación entre velocidad y torque, facilitando el movimiento del vehículo con carga completa.
- Se implementó un control de aceleración y desaceleración mediante un potenciómetro deslizable, lo que permite un manejo progresivo, seguro y fácil de operar.
- El prototipo permite mejorar la autonomía, independencia y accesibilidad de personas con discapacidad de miembros inferiores, facilitando el traslado diario de manera cómoda y segura.
- Las pruebas finales demostraron que el sistema eléctrico, mecánico y de control opera correctamente, garantizando eficiencia, estabilidad y funcionalidad para los usuarios.

4.2. RECOMENDACIONES

Se recomienda continuar con el desarrollo y perfeccionamiento del prototipo de vehículo eléctrico adaptado para personas con discapacidad en miembros inferiores, incorporando nuevas tecnologías que permitan optimizar su desempeño, seguridad, autonomía y comodidad. La integración de sistemas más avanzados de control, monitoreo y gestión energética contribuirá a incrementar la eficiencia operativa del vehículo y mejorar la experiencia del usuario.

Asimismo, se sugiere realizar pruebas de funcionamiento en diferentes condiciones de terreno y carga, con el propósito de evaluar el comportamiento estructural, la estabilidad y el rendimiento general del prototipo. Estas evaluaciones permitirán identificar posibles mejoras en el diseño y garantizar mayores niveles de confiabilidad y seguridad durante su utilización.

Se recomienda también desarrollar estudios complementarios relacionados con la optimización del sistema de almacenamiento de energía, la reducción del peso estructural y la incorporación de sistemas ergonómicos que faciliten el acceso, la conducción y el transporte de la silla de ruedas, favoreciendo una mayor independencia del usuario.

Finalmente, se sugiere promover la continuidad de investigaciones orientadas al diseño de tecnologías inclusivas para personas con discapacidad motriz, fomentando la creación de soluciones innovadoras, accesibles y de bajo costo que contribuyan a mejorar su movilidad, autonomía y calidad de vida. De esta manera, el presente proyecto podrá servir como base para futuras investigaciones y desarrollos tecnológicos en el área de la movilidad adaptada y el transporte inclusivo.

4.3. BIBLIOGRAFIA

- Denton, T. (2016). Vehículos eléctricos e híbridos: Tecnologías, sistemas y funcionamiento. Ediciones Paraninfo.
- International Energy Agency (IEA). (2024). Global EV Outlook 2024. International Energy Agency.
- Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2006). *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*.
- Hughes, A., & Drury, B. (2019). *Electric Motors and Drives: Fundamentals, Types and Applications* (5th ed.). Elsevier.
- Krishnan, R. (2017). *Permanent Magnet Synchronous and Brushless DC Motor Drives*. CRC Press.
- Linden, D., & Reddy, T. B. (2011). *Handbook of Batteries* (4th ed.). McGraw-Hill.
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2023). *Discapacidad*.
- Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2006). *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*.
- Bosch, R. (2018). *Automotive Handbook* (10th ed.). Robert Bosch GmbH.
- International Ergonomics Association. (2020). *What is Ergonomics?* International Ergonomics Association.
- Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). *Physics for Scientists and Engineers* (10th ed.). Cengage Learning.
- Ulrich, K. T., & Eppinger, S. D. (2016). *Diseño y desarrollo de productos* (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Pérez, R. (2019). Diseño de vehículos eléctricos para personas con discapacidad: un enfoque ergonómico. Revista de Ingeniería y Tecnología, 15(2), 45-59. Obtenido de https://doi.org/10.1234/riet.v15i2.678
- Organización Mundial de la Salud. (2023). Discapacidad. Organización Mundial de la Salud.
- Organización de las Naciones Unidas. (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Naciones Unidas.

- ASTM International. (2023). *ASTM A500/A500M-23: Standard Specification for Cold-Formed Welded and Seamless Carbon Steel Structural Tubing in Rounds and Shapes*. ASTM International.
- ASTM International. (2023). *ASTM A36/A36M-23: Standard Specification for Carbon Structural Steel*. ASTM International.
- American Institute of Steel Construction. (2017). *Steel Construction Manual* (15th ed.). AISC.
- Gil, H. (2025, 27 mayo). Los mejores libros sobre vehículos eléctricos, energía y sostenibilidad. Híbridos y Eléctricos. Obtenido de https://www.hibridosyelectricos.com/coches/mejores-libros-sobre-vehiculos-electricos-energia-sostenibilidad_71231_102.html
- BYD Autocity, Autos Eléctricos, Híbridos Enchufables, SUV y Sedán de Alta Tecnología. (2025, 1 septiembre). Que es NEV - BYD Autocity | Autos Eléctricos, Híbridos Enchufables, SUV y Sedán de Alta Tecnología. Obtenido de https://bydautocity.com.ar/que-es-nev/
- España, T. (2026, 14 enero). componentes-de-un-coche-electrico-toyota. Toyota ES. Obtenido de https://www.toyota.es/world-of-toyota/articles-news-events/componentes-de-un-coche-electrico-toyota
- Gil, H. (2025, 27 mayo). Los mejores libros sobre vehículos eléctricos, energía y sostenibilidad. Híbridos y Eléctricos. Obtenido de https://www.hibridosyelectricos.com/coches/mejores-libros-sobre-vehiculos-electricos-energia-sostenibilidad_71231_102.html
- Estado Plurinacional de Bolivia. (1973). Código Nacional de Tránsito (Decreto Ley N.º 10135).
- Estado Plurinacional de Bolivia. (1978). Reglamento del Código Nacional de Tránsito (Resolución Suprema N.º 187444).
- Estado Plurinacional de Bolivia. (2012). Ley N.º 223, Ley General para Personas con Discapacidad.
- Estado Plurinacional de Bolivia. (2009). Constitución Política del Estado.

ANEXOS

4.4. ANEXOS

ANEXO 1: Implementación de llantas al chasis



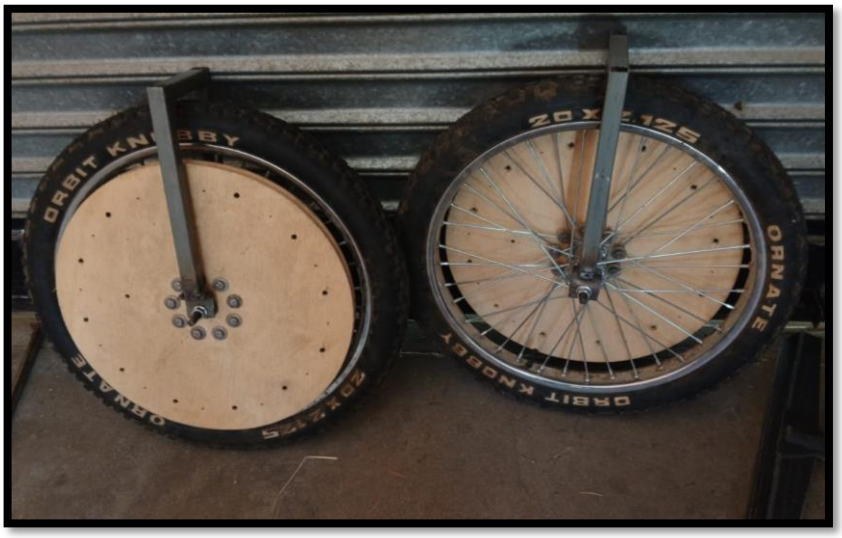
Fuente: Elaboración propia

ANEXO 2: Llantas de bicicleta



Fuente: Elaboración propia

ANEXO 3: Implementación de polea a el aro de bicicleta



FUENTE: Elaboración propia

ANEXO 4: Implementación del arco de llanta al chasis



FUENTE: Elaboración propia

ANEXO 5: Armado de volante, cremallera casera y asiento.



FUENTE: Elaboración propia

ANEXO 6: Implementación de frenos



Fuente: Elaboración propia

ANEXO 7: Cremallera casera



Fuente: Elaboración propia

ANEXO 8: Implementación del motor



Fuente: Elaboración propia

ANEXO 9: Prueba de alineación de relación de poleas



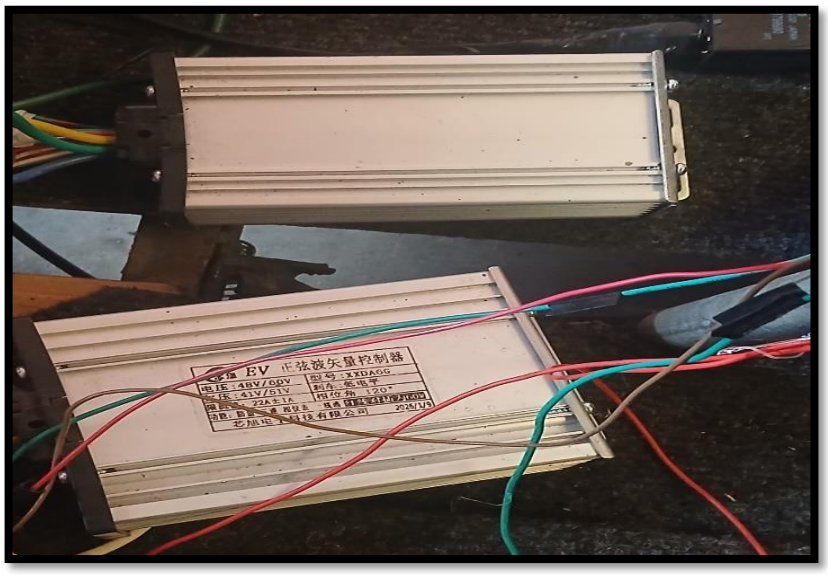
Fuente: Elaboración propia

ANEXO 10: BMS, baterías de litio y cargador



Fuente: Elaboración propia

ANEXO 11: Controladores de motor (drivers)



Fuente: Elaboración propia

ANEXO 12: Arcos de chasis



Fuente: Elaboración propia

ANEXO 13: Pruebas de campo



Fuente: Elaboración propia

ANEXO 14: Armado de estructura



Fuente: Elaboración propia

ANEXO 15: Pre acabado de estructura



Fuente: Elaboración propia

ANEXO 16: Forrado de estructura



Fuente: Elaboración propia

ANEXO 17: prototipo ensamblado



Fuente: elaboración propia

ANEXO 18: implementación de circuito de luces



Fuente: elaboración propia

ANEXO 19: tablero de interruptores



ANEXO 20: batería de ácido plomo para accesorios



Fuente: elaboración propia

ANEXO 21: prueba de luces, añadido de asiento y logo



Z

Fuente: elaboración propia

ANEXO 22: vista trasera con luces de parqueo



Fuente: elaboración propia

ANEXO 23: logo futurista



Fuente: elaboración propia